

SISTEMAS DE UNIDADES Y CONSTANTES

Unidades Naturales (QFT): Se define $\hbar = c = k_B = 1$. La dimensión fundamental es la energía $[E]$ (GeV).
Análisis dim: $[M] = [\vec{p}] = [\Gamma] = [E]$ $[L] = [T] = [E]^{-1}$ $[\sigma] = [E]^{-2}$ $[\tau] = [E]^{-1}$
Sistema CGS (H-L): $\epsilon_0 = \mu_0 = 1$ $\epsilon_0 \cdot \mu_0 = c^{-2}$
U.N. + CGS: Se denominará Unidades Naturales (U.N.) a la combinación U.N. + CGS.

Concepto	Símbolo	Valor / Relación
Conversión Longitud	<i>ħ</i> c	197.327 MeV fm
Conversión Tiempo	1 s	$1.52 \times 10^{24} \text{ GeV}^{-1} = 3 \times 10^8 \text{ m}$
Conversión Tiempo ⁻¹	1 s ⁻¹	$6.6 \times 10^{-22} \text{ MeV}$
Conversión Masa	1 kg	$5.61 \times 10^{26} \text{ GeV}$
Conversión Carga	1 q	$1.9 \times 10^{-18} \text{ C}$
Fermi	1 Fm = 1 fm	5.068 GeV^{-1}
Sección Eficaz	1 b (barn)	10^2 Fm^2
Sección Eficaz	1 GeV ⁻²	0.389 mb (mili-barns)
Cte. Estructura Fina	α	$e^2/4\pi \approx 1/137$
Electrón	1 e	0.3028
Ángulo Weinberg	$\sin^2 \theta_W$	≈ 0.231
Constante Fermi	G_F	$1.166 \times 10^{-5} \text{ GeV}^{-2}$
Masa Proton	m_p	$\approx 1 \text{ GeV}$
Masa Planck	M_P	$\approx 1.22 \times 10^{19} \text{ GeV}$
Magnetón Bohr	μ_B	$e/2m_e$

MODELO ESTÁNDAR: MATERIA

Fermiones de espín 1/2. Clasificación en 3 generaciones.

TABLA I: LEPTONES (<i>L</i> = 1, Color=0)				
Sabor	Masa (aprox)	Q (e)	Vida	Media (τ)
<i>e</i> [−]	0.511 MeV	−1	Estable	
<i>ν_e</i>	< 0.8 eV	0	-	
<i>μ</i> [−]	105.66 MeV	−1	2.2×10^{-6} s	
<i>ν_μ</i>	< 0.17 MeV	0	-	
<i>τ</i> [−]	1776.86 MeV	−1	2.9×10^{-13} s	
<i>ν_τ</i>	< 18.2 MeV	0	-	

TABLA II: QUARKS (<i>B</i> = 1/3, Color=3)				
Sabor	Masa (<i>M</i> <i>S</i>)	Q (e)	Tipo	
<i>u</i> (Up)	2.16 MeV	+2/3	Isospin ↑	
<i>d</i> (Down)	4.67 MeV	−1/3	Isospin ↓	
<i>c</i> (Charm)	1.27 GeV	+2/3	Charm <i>C</i> = 1	
<i>s</i> (Strange)	93.5 MeV	−1/3	Strange <i>S</i> = −1	
<i>t</i> (Top)	172.5 GeV	+2/3	Top <i>T</i> = 1	
<i>b</i> (Bottom)	4.18 GeV	−1/3	Bottom <i>B</i> ' = −1	

Top Quark: Único quark que decae antes de hadronizar (Γ_t ≈ 1.42 GeV).
BOSONES DE GAUGE E INTERACCIONES
Spin 1 (Vectores), Higgs spin 0. Mediadores de simetrías locales *SU*(3)*C* × *SU*(2)*L* × *U*(1)*Y*

Bosón	Masa (GeV)	Fuerza	Acoplo
Glución (<i>g</i>)	0	Fuerte	$\alpha_s \sim \mathcal{O}(1)$
Fotón (<i>γ</i>)	0	EM	$\alpha \approx 1/137$
<i>W</i> [±]	80.37	Débil	<i>g_w</i>
<i>Z</i> ⁰	91.19	Débil	<i>g_w</i> , <i>g</i> '
Higgs (<i>H</i>)	125.20	-	λ (Yukawa)

Running Coupling: Las constantes de acoplo dependen de la escala de energía *Q*². $\alpha_s(Q^2)$ disminuye al aumentar *Q* (Libertad Asintótica). $\alpha_{em}(Q^2)$ aumenta levemente.
FÍSICA DE NEUTRINOS (EXTENDIDO)
Oscilaciones: Evidencia de masa no nula (*m_ν* ≠ 0). Estados de sabor (*ν_e*, *ν_μ*, *ν_τ*) ≠ Estados de masa (*ν₁*, *ν₂*, *ν₃*).
Matriz PMNS: (*ν_e* *ν_μ* *ν_τ*)^{*T*} = *U**PMNS* · (*ν₁* *ν₂* *ν₃*)^{*T*}.
U_{PMNS} contiene 3 ángulos de mezcla (θ₁₂, θ₂₃, θ₁₃) y una fase de violación CP (δ*C_P*).

Parámetro	Valor
Δ <i>m</i> ₂₁ ²	7.53 × 10 ^{−5} eV ²
Δ <i>m</i> ₃₂ ²	2.455 × 10 ^{−3} eV ² (NO)
Δ <i>m</i> ₃₂ ²	−2.529 × 10 ^{−3} eV ² (IO)
sin ² θ ₁₂	0.307
sin ² θ ₂₃	0.546 (NO)
sin ² θ ₂₃	0.553 (IO)
sin ² θ ₁₃	0.0219
δ <i>C_P</i> (Fase CP)	1.19π

Normal Ordering (NO): *m*₁ < *m*₂ ≪ *m*₃. Inverted Ordering (IO): *m*₃ ≪ *m*₁ < *m*₂.
PROPIEDADES MATEMÁTICAS
(*AB*)[†] = *B*[†]*A*[†] (*A* + *B*)[†] = *A*[†] + *B*[†] *A* = *A*[†] ⇒ λ_{*A*} ∈ ℝ *A* = −*A*[†] ⇒ λ_{*A*} ∈ iℝ
(*A*₁*A*₂ ... *A_n*) = Tr(*A_n**A*₁*A*₂ ... *A_n*−1) Tr(*PAP*^{−1}) = Tr(*A*) Tr(*τA*) = τ · Tr(*A*)
e^{*Ĥ* *X̂* *Ŷ*} = *e*^{*X̂* + *Ŷ* + ½ [*X̂*, *Ŷ*] + ...} *e*^{*Ē* *B̂* *Ā*} = *B̂* + [*Ē*, *B̂*] + ½ [*Ē*, [*Ē*, *B̂*]] *μ̂* = *gσ̂* / 2*m*
det(*e*^{*A*}) = *e*^{Tr(*A*)} Γ = τ^{−1} [*A*, *B*] = *AB* − *BA* {*A*, *B*} = *AB* + *BA* = {*B*, *A*}
[*A*, *B*] = −[*B*, *A*] [*A*, *B* + *C*] = [*A*, *B*] + [*A*, *C*] [*A*, *BC*] = [*A*, *B*]*C* + *B*[*A*, *C*]
[*A*, [*B*, *C*]] + [*B*, [*C*, [*A*]]] + [*C*, [*A*, *B*]] = 0 [*A*, *A*[†]] = 0 [*A*, *B*][†] = [*B*[†], *A*[†]]
[*aA*, *B*] = [*A*, *aB*] = *a*[*A*, *B*] autoestado: *A**v* = λ*v* σ^{*i*}σ^{*j*} = δ^{*ij*}1 + iε^{*ijk*}σ^{*k*}
If [*A*, *B*] = 0 ⇒ [*A*, *B*^{−1}] = 0 QED: *T*^{*μ*}_α(*T*^{−1})^α_ν = (*T*^{−1})^μ_α *T*^α_ν = δ^{*μν*}

NOTACIONES Y ADJUNTOS

Búsqueda de lagrangianos invariantes bajo Transformaciones de Lorentz (TL).
● **Cuadrivectores:** *x*^μ = (*x*⁰, *x̄*) = (*t*, *x*, *y*, *z*) *p*^μ = (*p*⁰, *p̄*) = (*E*, *p_x*, *p_y*, *p_z*)
● **Métrica** (+ − − −): *g*^{μν} = η^{μν} = η_{μν} = diag(1, −1, −1, −1). η_{μν}η^{μν} = δ^μ_μ = 4
● **Subir/Bajar índices:** *A*_μ = η_{μν}*A*^ν ⇔ *A*_μ = (*A*⁰, −*Ā*) *A*^μ = η^{μν}*A*_ν = *A*_νη^{νμ}
● **Producto escalar:** *A* · *B* = *A*^μ*B*_μ = *A*_μ*B*^μ = *A*⁰*B*⁰ − *Ā* · *B̄* = *A*_ν*B*_μη^{νμ}
● **Invariantes:** *x*_μ*x*^μ = *x*² *p*_μ*p*^μ = *p*² *p*_μ*x*^μ = *p* · *x* = *E**t* − *p̄* · *x̄* *p*² = *m*²
● **Operadores:** ∂^μ = (∂_{*t*}, −∇̄), ∂_μ = (∂_{*t*}, ∇̄), *p*^μ = i∂^μ, □ ≡ ∂_μ∂^μ = ∂_{*t*}² − ∇̄²
● **Sutilezas:** ∂_μ = ∂ / ∂*x*^μ ∂^μ = ∂*x*^μ / ∂*x*_μ (γ^μ∂_μψ)[†] = (∂_μψ[†])γ^{μ†} ∂_μ∂_ν = ∂_ν∂_μ
● **Tips:** *s*_μ = scalar (eg *p*_μ), *M*^{*K*} ≡ matrix (eg γ^μ) ⇒ *M*^{*K*}*s*_μ = *s*_μ*M*^{*K*} γ⁵∂_μψ = ∂_μ(γ⁵ψ)
● **Tips:** ε_{μν}α_μ*A*^μ_ρ *A*^ρ_σ *A*^σ_λ *A*^λ_δ = det(*A*)ε_{ρσλδ} [∂_ν, *Ĥ*] = [∂_ν, γ^μ] = 0 (*Ĥ* ≠ *Ĥ*(*x*))

TRANSFORMACIONES DE LORENTZ *x̂* = *dx̂* / *dt̂* *x̂*' = *dx̂*' / *dt̂*' ζ = *y*, *z* γ = 1 / √(1 − β²)

$$\begin{cases} x^0' = \gamma(x^0 - \beta x^1) \\ x^1' = \gamma(x^1 - \beta x^0) \\ \zeta' = \zeta \end{cases} \quad \begin{cases} x^0 = \gamma(x^{0'} + \beta x^{1'}) \\ x^1 = \gamma(x^{1'} + \beta x^{0'}) \\ \zeta = \zeta' \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{x}' = \frac{\hat{x} - v}{1 - \hat{x}v/c^2} \\ \hat{t}' = \frac{\hat{t} + v/c^2}{1 + \hat{x}'v/c^2} \\ \hat{\zeta}' = \frac{\hat{\zeta}}{1 - \hat{\zeta}v/c^2} \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{x} = \frac{\hat{x}' + v}{1 + \hat{x}'v/c^2} \\ \hat{t} = \frac{\hat{t}' - v/c^2}{1 - \hat{\zeta}'v/c^2} \\ \hat{\zeta} = \frac{\hat{\zeta}'}{1 + \hat{\zeta}'v/c^2} \end{cases}$$

v ≡ velocidad del S.R.' respecto al S.R. en reposo β = *v*/*c* = tanh φ

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \gamma & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad \Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma^{-1} & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} \quad \mathbb{B} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta \\ -\gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & -\sinh \phi \\ -\sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix} \quad \mathbb{B}^{-1} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta \\ \gamma\beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \phi & \sinh \phi \\ \sinh \phi & \cosh \phi \end{pmatrix}$$

En términos de momento: (*E*' *p*_{||})^{*T*} = Λ (*E* *p*_{||})^{*T*} *p*_⊥ = *p*_⊥

FUNDAMENTOS DE RQM

Hamiltoniano: *H* = *H*[†] *E_n* ∈ ℝ autoectores forman base O.N.
Schrödinger (No Relativista): (i∂_{*t*} + $\frac{\nabla^2}{2m}$)Ψ = 0 ⇒ Ψ(*x*) = *N**e*^{*i* *p̄* · *x̄* − *E* *t*}).
Klein-Gordon (Relativista): (□ + *m*²)φ(*x*) = 0, φ(*x*) ≡ campo escalar (espín 0) masivo.
Soluciones KG: φ(*x*) = *N**e*^{−*i* *p* · *x*} ⇒ *E*_± = ±√*p*² + *m*² (Partícula/Antipartícula).
● Corriente conservada (∂_μ*J*^μ = 0): *J*^μ = i(φ^{*}∂^μφ − φ∂^μφ^{*})
Para onda plana φ = *N**e*^{−*i* *p* · *x*}: ρ = *J*⁰ = 2*E*|*N*|², *J̄* = 2*p̄*|*N*|²
Si *E* < 0 ⇒ ρ < 0. *No puede interpretarse como densidad de probabilidad.*
● *J*^μ es densidad de **carga eléctrica**, no probabilidad. *J*^μ_{EM} = iQ(φ^{*}∂^μφ − φ∂^μφ^{*})
Permite ρ < 0 para carga negativa.
● Emisión de antipartícula (*Q*, *E* > 0) ≡ Absorción de partícula (*Q*, −*E* < 0).
TMA Noether: Simetría continua ⇔ Corriente (*J*_μ) y carga (*Q* = ∫ *J*₀(*x*)*d**x̄*) conservadas.
FORMALISMO LAGRANGIANO (CAMPO ESCALAR MASIVO LIBRE)
● **Densidad Lagrangiana:** *ℒ* = ∂_μφ∂^μφ^{*} − *m*²φ²
● **Acción:** *S* = ∫ *d*⁴*x* *ℒ*(*x*) ⇒ δ*S* = 0. E.L.: $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \right) = 0$

ECUACIÓN DE DIRAC (FERMIONES SPIN 1/2)
Motivación: Buscar ec. relativista lineal en ∂_{*t*}, ∂_{*x*} para evitar probs. negativas.
Forma Hamiltoniana: i∂_{*t*}Ψ = *H*Ψ = (ᄡ · *p̄* + *p̄**m*)Ψ. α_{*i*}, β deben ser matrices *N* × *N*, *N* ≥ 4.
● Álgebra: {α_{*i*}, α_{*j*}} = 2δ_{*ij*}, {α_{*i*}, β} = 0, α_{*i*}² = β² = 1, α_{*i*}[†] = α_{*i*}, β[†] = β, Tr(α_{*i*}) = Tr(β) = 0
Forma Covariante: Def matrices Gamma: γ⁰ ≡ β, γ^{*i*} ≡ βᄡ + γ⁰γ^{*i*} = α_{*i*} α_{*i*}*p_i* = ᄡ · *p̄*.
Ec. Dirac: (iγ^μ∂_μ − *m*)Ψ = 0 o (iᄡ · *p̄* − *m*)Ψ = 0
Ec. Dirac - En espacio de momentos (*p*^μ): (ᄡ − *m*)Ψ = 0. *ᄡ* = *p*².
● Álgebra de Clifford: {γ^μ, γ^ν} = 2η^{μν}1 ⇒ {γ⁰, γ⁰} = 21, {γ^{*i*}, γ^{*i*}} = −21, else 0.
● Hermiticidad: γ^{μ†} = γ⁰γ^μσ = γ⁰ ⇒ γ⁰ **y** γ^{*i*†} = −γ^{*i*} ⇒ γ⁰γ^{*i*}σ = 1 **y** γ^{*i*}γ^{*i*} = −1.
● Matriz Quiral: γ⁵ ≡ iγ⁰γ¹γ²γ³ {γ⁵, γ^μ} = 0 + γ⁵γ^μ = −γ^μγ⁵, γ^{5†} = γ⁵, γ⁵γ⁵ = 1.
● **Slash notation:** *ᄡ* = γ^μ∂_μ *Ĥ* = γ^μ*A*_μ = *A*_μγ^μ **•** γ^μγ^μ∂_ν∂_μ = ½ {γ^ν, γ^μ}∂_ν∂_μ
● Estructura Escalar: Si *Ĉ* = *Ĥ* ⊗ 1, entonces *Ĉ*Ψ = 0 ⇔ *Ĥ*ψ_{*i*} = 0 para todo *i*.
● Extensión Escalar : *r* ∈ *m*, *p*², □, φ(*x*) ⇒ *Ř* = *r*1_{*N* × *N*}. No acoplan componentes.
● Lema de Schur : Si [*Ĥ*, Σ^{μν}] = 0 ∀ generadores de la representación ⇒ *Ĥ* = λ1.
● Trazas Básicas: Tr(1) = 4, Tr(γ^μ1 ... γ^μ*n*) = 0 si *n* es impar ⇒ Tr(ᄡ) = 0.
● Trazas de dos matrices: Tr(γ^μγ^ν) = 4η^{μν} ⇒ Tr(ᄡᄡ) = 4(*a* · *b*).
● Trazas de cuatro matrices: Tr(ᄡᄡᄡᄡ) = 4(*a* · *b*)(*c* · *d*) − (*a* · *c*)(*b* · *d*) + (*a* · *d*)(*b* · *c*).
● Trazas de cuatro matrices γ: Tr(γ^μγ^νγ^ργ^σ) = 4(η^{μν}η^{ρσ} − η^{μρ}η^{νσ} + η^{μσ}η^{νρ}).
● Trazas con γ⁵ : Tr(γ⁵) = Tr(γ⁵γ^μγ^ν) = Tr(γ⁵ᄡᄡ) = 0, Tr(γ⁵γ^μγ^νγ^ργ^σ) = 4iε^{μνρσ}.
● Contracción: γ_μγ^μ = 41, γ_μᄡγ^μ = −2ᄡ, γ_μᄡᄡγ^μ = 4(*a* · *b*)1, γ_μᄡᄡᄡγ^μ = −2ᄡᄡᄡ.
● Contracción: γ^μγ_αγ_βγ_δγ_μ = −2γ_δγ_βγ_α γ^μγ_αγ_βγ_μ = 4η_{αβ} γ^μγ_αγ_μ = −2γ_α

CORRIENTES Y ADJUNTO

● **Espinor Adjunto:** Ψ̄ ≡ Ψ[†]γ⁰. → Ec. Adjunta: i∂_μΨ̄γ^μ + *m*Ψ̄ = 0.
● **Adjunta de Matrices:** γ_μ = γ_μ γ₅ = −γ₅ γ̄^μγ₅ = γ_μγ₅
● **Corriente conservada** (∂_μ*J*^μ = 0): *J*^μ = Ψ̄γ^μΨ.
● Densidad (*J*⁰): *J*⁰ = Ψ[†]Ψ = Σ |ψ_{*i*}|² > 0 (Probabilidad def. positiva).
● Carga eléctrica: *J*^μ_{EM} = *Q*Ψ̄ψ̄Ψ, *Q* = carga eléctrica de Ψ.

REPRESENTACIONES DE DIRAC (4x4) − (γ⁰ = β, γ^{*i*} = βα_{*i*}, ᄡ = Σ̄γ⁵, σ = σ^{*k*})

Matrices de Pauli: σ⁰ = (1 0 / 0 1), σ¹ = (0 1 / 1 0), σ² = (0 i / i 0), σ³ = (1 0 / 0 −1), Σ̄ = Σ = (σ 0 / 0 σ) *a*^{*a*}_{σ^{*k*}} = σ^{*a*}_{σ^{*k*}}.
1. Dirac-Pauli (Estándar): lím no rel: γ⁰ = (1 0 / 0 −1), γ^{*i*} = (0 σ^{*i*} / σ^{*i*} 0), γ⁵ = (0 1 / 1 0). (γ^{*k*})^{*T*} = ±γ^{*k*} *k* = 0, 2, 5 *−k* = 1, 3
2. Weyl (Quiral): lím ultrarel (*m* → 0): γ⁰ = (0 1 / 1 0), γ^{*i*} = (0 σ^{*i*} / σ^{*i*} 0), γ^μ = (σ_μ σ^μ / 0 0), γ⁵ = (−1 0 / 0 1). Ψ = (ψ_{*L*} / ψ_{*R*}).
3. Majorana: γ⁰ = (0 σ² / σ² 0), γ¹ = (−iσ³ 0 / 0 −iσ³), γ² = (0 σ² / −σ² 0), γ³ = (iσ¹ 0 / 0 iσ¹), γ⁵ = (−σ² 0 / 0 σ²).

SOLUCIONES ECUACIÓN DE DIRAC (ONDA PLANA – representación Pauli-Dirac)

Ansatz: Ψ(*x*) = *u*(*p*)*e*^{−*i* *p* · *x*}. Ec. Espinor: (ᄡ − *m*)*u*(*p*) = 0.
A. Sistema en Reposo (ᄡ = 0) : *H* = *B* = β*m*. Existen 4 autoestados de *H* independientes:
● *E* = *m* (partículas): *u*⁽¹⁾ = (1, 0, 0, 0)^{*T*} spin ↑, *u*⁽²⁾ = (0, 1, 0, 0)^{*T*} spin ↓.
● *E* = −*m* (antipartículas): *u*⁽³⁾ = (0, 0, 1, 0)^{*T*} spin ↑, *u*⁽⁴⁾ = (0, 0, 0, 1)^{*T*} spin ↓.
B. Sistema General (ᄡ ≠ 0) *H**u* = (ᄡ · *p̄* + *m*)*u*:

Operador Helicidad: *ĥ* = ½ Σ̄ · *p̄* *p̄*̂ = $\frac{\vec{p}}{|\vec{p}|}$ Σ̄ = (σ 0 / 0 σ) = *I*₂ × 2 ⊗ σ ½ σ² *p̄* · *χ*⁽¹⁾ = ±½ *χ*⁽¹⁾.
Espinores base χ_{*z*}⁽¹⁾ = (1 / 0), helicidad *h* = +½, χ_{*z*}⁽²⁾ = (0 / 1), helicidad *h* = −½. [*H*, *ĥ*] = 0.
● **Partícula** (*E* > 0): *u*^(*s*)

GRUPOS SU(2) - ISOSPIN

Definición: H es invariante bajo transformación S si $[S, H] = 0 \iff SHS^\dagger = H$. Implica conservación de números cuánticos (Teorema de Noether para continuas).

PARIDAD (P) (REFLEXIÓN ESPACIAL) - J^P ($J \neq \text{spin}$, $P \equiv \text{paridad}$)

Operador Unitario y Hermítico ($P^\dagger = P^{-1} = P \rightarrow P^2 = \mathbb{I}$). Inversión de coords espaciales. $\vec{x} \rightarrow -\vec{x}, \quad t \rightarrow t \quad \vec{S} \rightarrow \vec{S}, \quad \lambda \rightarrow -\lambda \quad \vec{p} \rightarrow -\vec{p}$ (Vector) $\vec{L} \rightarrow \vec{L}$ (Pseudovector)

- **Operador:** $P|a\rangle = \eta_P|a\rangle$ con $\eta_P = \pm 1$ $P = \text{diag}(1, -1, -1, -1)$.
- **Bosones:** Partícula y antipartícula tienen misma paridad. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = +1$.
- **Fermiones:** Partícula y antipartícula tienen paridad opuesta. $\eta_a \eta_{\bar{a}} = -1$.
- **Conservación:** Multiplicativa. $\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$. Sistemas compuestos: $\eta_{\text{tot}} = (\prod \eta_i)(-1)^L$.

En Espinóres de Dirac: Transformación del campo: $\Psi'(t, -\vec{x}) = \gamma^0 \Psi(t, \vec{x})$.

CONJUGACIÓN DE CARGA (C)

Operador Unitario y Hermítico ($C^\dagger = C^{-1} = C \rightarrow C^2 = \mathbb{I}$). Partícula $\leftrightarrow$ antipartícula. No afecta espín ($\vec{S}$) ni momento ($\vec{p}$), pero invierte cargas ($Q, B, L, \dots$).

- **Operador:** $C|p, \lambda, Q\rangle = \eta_C|p, \lambda, -Q\rangle$.
- **Autovalores:** Solo definidos para sistemas totalmente neutros. En ese caso, $\eta_C = \pm 1$.
- **Sistemas $f\bar{f}$:** La paridad C del par es $\eta_C = (-1)^L (-1)^S$.
- **Conservación:** Multiplicativa solo para sistemas de bosones neutros ($\eta_{\text{tot}} = \prod \eta_i$).

En Espinóres: Cambia helicidad y quiralidad. $\Psi^C = i\gamma^2 \gamma^0 \bar{\Psi}^T$.

OPERADOR G-paridad

Operador Unitario ($G^\dagger = G^{-1}$) y multiplicativo.

- **Operador:** $G = CR \quad R = \exp(i\pi I_2)$ = antiadiag(1, -1, 1). Conservado en strong.

Para mesones neutros: $G = C(-1)^I$.

INVERSIÓN TEMPORAL (T)

Operador Anti-unitario ($T^\dagger = T^{-1}$ y $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$). TMA de Kramers: $T^2 = (-1)^{2J}$. $t \rightarrow -t, \quad \vec{x} \rightarrow \vec{x} \quad \vec{p} \rightarrow -\vec{p}, \quad \vec{S} \rightarrow -\vec{S} \quad \lambda \rightarrow \lambda$.

Invariancia T implica reversibilidad de las amplitudes de scattering ($\mathcal{M}_{fi} = \mathcal{M}_{i'f'}$).

- **Operador:** $T|p, \lambda, in\rangle = \eta_C| -p, \lambda, out\rangle$ con $|\eta_T| = 1$. $T = \text{diag}(-1, 1, 1, 1)$.
- **Operador:** $T = UK$ (Anti-unitario: $\langle T\psi|T\phi\rangle = \langle\phi|\psi\rangle$)
- **Transformación:** $T|\vec{p}, s_z\rangle = \eta_T| -\vec{p}, -s_z\rangle$
- **Invariancia:** No genera carga multiplicativa.

AUTOVALORES DE SIMETRÍA (P y C)

Símbolo	P	C	G	Notas
BOSONES				
π^0	-1	+1	-1	Pseudoscalar; $G = C(-1)^I$.
$\pi^\pm$	-1	-	-1	$C \pi^\pm\rangle \propto \pi^\mp\rangle$; G es igual para el multiplete.
γ	-1	-1	-	Vectorial; la interacción EM rompe el isospín.
$n\gamma$	-	$(-1)^n$	-	Teorema de Furry.
FERMIONES				
p	+1	-	-	Convención usual; $B = 1 \implies$ no es autoestado.
$\bar{p}$	-1	-	-	Opuesta al protón; $B = -1$.
n	+1	-	-	$C n\rangle \propto \bar{n}\rangle$; $B = 1$.
$\bar{n}$	-1	-	-	Opuesta al neutrón; $B = -1$.
$u, d, \dots$	+1	-	-	Quarks; $B = 1/3$.
$\bar{u}, d, \dots$	-1	-	-	Antiquarks; $B = -1/3$.

TEOREMA CPT

Any local, Lorentz-invariant, Hermitian QFT is invariant under the CPT transformation.

Consecuencias partícula/antipartícula: $m = \bar{m} \quad \tau = \bar{\tau} \quad \mu = -\bar{\mu}$.

$\vec{x} \rightarrow -\vec{x}, \quad t \rightarrow -t \quad \vec{S} \rightarrow -\vec{S}, \quad \lambda \rightarrow -\lambda \quad \vec{p} \rightarrow \vec{p} \quad L \rightarrow R \quad \eta_{CPT} = \eta_C \eta_P \eta_T$

VIOLACIÓN DE SIMETRÍAS DISCRETAS

Interacción	P (Paridad)	C (Carga)	T (Tiempo)	CP	CPT
Strong	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
EM	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva	Conserva
Weak	Viola (Máx)	Viola (Máx)	Viola	Viola	Conserva

$V - A \equiv \gamma^\mu (1 - \gamma^5)$ fundamental en interacciones weak (violación máxima de paridad)

SIMETRÍAS CONTINUAS Y GRUPOS DE LIE

- **Transformaciones:** Descritas por parámetros continuos (ej. ángulos).

Invariancia de H bajo transf. $\Leftrightarrow U(\theta)HU(\theta)^{-1} = H \implies$ leyes de conservación.

- **Generadores (J):** Operadores hermiticos que construyen la transformación finita.

$U(\theta) = e^{i\sum_a \theta_a J_a}$

- **Parámetros (θ):** Parámetros de la transformación, $\theta \in \mathbb{R}$, continuos.
- **Conmutación:** $[H, J_a] = 0 \implies$ Generadores son constantes de movimiento.
- **Invariancia del subespacio:** Dado $\{|n\rangle\}$ tal que $H|n\rangle = E_n|n\rangle$ y $[H, J_a] = 0$: $H(J_a|n\rangle) = J_a H|n\rangle = E_n(J_a|n\rangle) \implies J_a|n\rangle$ autoestado de H con mismo autovalor E_n .
- **Degeneración:** Si $[H, J_a] = 0$ y $[J_a, J_b] \neq 0$, los autoestados de H forman multipletes degenerados (misma energía E_n).

GRUPO DE ROTACIONES SO(3)

- **Definición:** Matrices 3×3 ortogonales ($O^T O = I$) con $\det O = +1$.
- **Generadores:** 3 operadores de momento angular J_1, J_2, J_3 .
- **Álgebra de Lie SO(3):** $[J_a, J_b] = i\epsilon_{abc} J_c$
- **Operadores Escalera:**

$J_\pm = J_1 \pm iJ_2 \quad J_\pm |j, m\rangle = \sqrt{j(j \mp m)(j \pm m + 1)} |j, m \pm 1\rangle$

$J_3 |j, m\rangle = m |j, m\rangle \quad J^2 |j, m\rangle = j(j+1) |j, m\rangle$

- **Producto Tensorial (Adición de Momento Angular):**

Composición de dos partículas de espín/isospín j_1 y j_2 .

$|j_1, m_1\rangle \otimes |j_2, m_2\rangle = |J, M\rangle \quad J = j_1 + j_2 : |j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2 \quad M = m_1 + m_2 \quad |M| \leq J$

Clebsch-Gordan Coefficients: $|J, M\rangle = \sum_{m_1, m_2} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J M \rangle |j_1 m_1\rangle |j_2 m_2\rangle$.

- **Representaciones Irreducibles (Irreps):**
- Caracterizadas por momento angular j (entero o semientero).
- Dimensión: $d = 2j + 1$.
- Base: $\{|j, m\rangle\}$ con $m \in \{-j, -j+1, \dots, j-1, j\}$.
- **Casimír:** $J^2 = \sum J_a^2$ conmuta con todos los J_a .

GRUPOS SU(3) - SIMETRÍAS INTERNAS

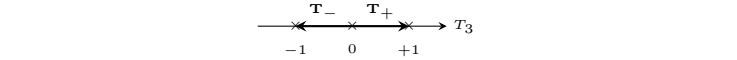
- **Definición:** Matrices $n \times n$ unitarias ($U^\dagger U = I$) con $\det U = 1$. “Special Unitary”.
- **Generadores:** Hermíticos ($T_a^\dagger = T_a$) y Traza nula ($\text{Tr}(T_a) = 0$).
- Número de generadores independientes: $N = n^2 - 1$.
- **Rango:** Número de generadores diagonales simultáneamente diagonalizables $= n - 1$.

GRUPO SU(2) - ISOSPIN

- **Generadores:** $N = 2^2 - 1 = 3$. Relación con matrices de Pauli σ_a : $T_a = \frac{\sigma_a}{2}$
- **Álgebra SU(2):** $[T_a, T_b] = i\epsilon_{abc} T_c$ (Isomorfa a SO(3)).
- **Irreps Fundamentales:** Autoestados comunes a T^2, T_3 . T_3 único generador diagonal.

1. **Doblete (2):** $j = 1/2$. Dim=2. Rep. fundamental. Base: $|\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.
2. **Triplete (3):** $j = 1$. Dim=3. Rep. adjunta. Base: $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$.
3. **Singlete (1):** $j = 0$. Dim=1. Invariante escalar. Base: $|0, 0\rangle$
4. **Cuadruplete (4):** $j = 3/2$ Dim=4. .

- Cada estado $|j, m\rangle$ se transforma en los otros bajo la acción de $T_\pm$:



- Los representantes de los generadores de SU(2) son matrices $(2j+1) \times (2j+1)$.

- A partir de dos multipletes A, B con j_A, j_B tal que $A = 2j_A + 1, B = 2j_B + 1$, se pueden descomponer, empleando coeficientes de C.G., en otros multipletes tal que:

$$A \otimes B = \bigoplus_{J=|j_A-j_B|}^{j_A+j_B} (2J+1) \rightarrow \prod \dim_{\otimes} = \sum \dim_{\oplus} \quad \text{e.g.} \quad \mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3} \oplus \mathbf{1} \quad \mathbf{2} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{4} \oplus \mathbf{2}$$

GRUPO SU(3) - MODELO DE QUARKS

- **Generadores:** $N = 3^2 - 1 = 8$. Relación con matrices de Gell-Mann λ_a : $F_a = \frac{\lambda_a}{2}$.

$$\lambda_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\lambda_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_6 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad \lambda_8 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

- **Álgebra SU(3):** $[F_a, F_b] = if_{abc} F_c \quad f_{abc}$: Ctes de estructura totalmente antisim.

$f_{123} = 1, f_{147} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = \frac{2}{3}, f_{156} = f_{367} = -\frac{2}{3}, f_{458} = f_{678} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

- Asimetría: $f_{abc} = -f_{bac} = -f_{cba} = -f_{acb} \quad f_{abc} = f_{bca} = f_{cab}$ resto: nulos.

- **Subálgebra de Cartan (Rango 2):** Los generadores diagonales conmutan $[F_3, F_8] = 0$.

1. Isospín (T_3): $T_3 = F_3 = \frac{1}{2} \text{diag}(1, -1, 0)$.
2. Hiper carga (Y): $Y = \frac{2}{\sqrt{3}} F_8 = \text{diag}(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3})$.

Los autoestados se etiquetan por (t_3, y) en un plano 2D.

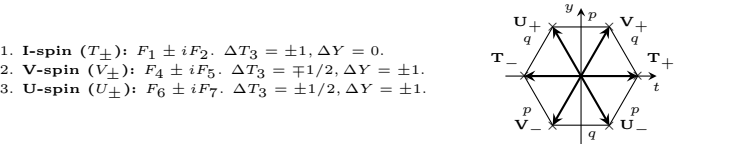
- **Relación de Gell-Mann-Nishijima:** $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ con $T_3 = I_3, \quad Y = B + S$.

$Q \equiv$ carga eléctrica (generador de SU(1)_{EM}), $B \equiv$ número bariónico, $S \equiv$ extrañeza

q	Q	T_3	Y	S	B	spín
u	+2/3	+1/2	+1/3	0	1/3	1/2
d	-1/3	-1/2	+1/3	0	1/3	1/2
s	-1/3	0	-2/3	-1	1/3	1/2

Antiquarks: todos los números Q, T_3, Y, S, B opuestos.

- **Operadores Escalera (Raíces):** Se definen 3 tipos de espín en el plano (T_3, Y):



1. **I-spin ($T_\pm$):** $F_1 \pm iF_2$. $\Delta T_3 = \pm 1, \Delta Y = 0$.
2. **V-spin ($V_\pm$):** $F_4 \pm iF_5$. $\Delta T_3 = \mp 1/2, \Delta Y = \pm 1$.
3. **U-spin ($U_\pm$):** $F_6 \pm iF_7$. $\Delta T_3 = \pm 1/2, \Delta Y = \pm 1$.

REPRESENTACIONES IRREDUCIBLES SU(3)

- **Diagramas de Peso:** Los estados forman hexágonos o triángulos en el plano (T_3, Y).
- **Etiquetado (p, q):** p, q enteros ≥ 0 . Relacionados con longitud lados polígono en frontera.
- **Dimensión:** $d(p, q) = \frac{1}{2}(p+1)(q+1)(p+q+2)$
- **Irreps Importantes:**
- 1. **Fundamental 3:** $(p, q) = (1, 0)$. Quarks (u, d, s) : $u(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), d(-\frac{1}{2}, \frac{1}{3}), s(0, -\frac{2}{3}) \quad (\Delta)$
- 2. **Antifundamental $\bar{3}$:** $(p, q) = (0, 1)$. Antiquarks $(\bar{u}, \bar{d}, \bar{s})$. (∇)
- 3. **Singlete 1:** $(p, q) = (0, 0)$. (●)
- 4. **Octete 8:** $(p, q) = (1, 1)$. Mesones espín 0, Bariones espín 1/2. Gluones. Rep. Adjunta.
- 5. **Decuplete 10:** $(p, q) = (3, 0)$. Bariones espín 3/2 (Resonancias Δ, Ω^-).
- 6. **Sextete 6:** $(2, 0)$ y $\bar{6}(0, 2)$.
- **Conjugada:** $X \neq \bar{X}$ equivalentemente $(p, q) \neq (q, p)$ (es representación c.c.). Solo: **8 = 8**.
- **Productos Tensoriales de Irreps** (ejemplos): $\mathbf{8} \otimes \mathbf{8} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10} \oplus \mathbf{27}$
 $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{6} \oplus \mathbf{3} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{6} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{10} \quad \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$

PROPIEDADES ALGEBRAICAS

- Los productos directos cumplen propiedades distributivas, asociativas y conmutativas respecto a la suma directa.
- **Isospin Agrandado:** $SU(2) \subset SU(3)$. Las interacciones fuertes conservan $SU(3)$ (aproximadamente) y $SU(2)$ (con mayor precisión).

CLASIFICACIÓN DE HADRONES - SU(3)_F (F ≡ flavour)

- Solo podemos observar partículas libres (estados ligados) neutras de color (singletes) - Mesones (qq): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8}$

Bariones (qqq): Descomposición en $SU(3)_F$: $\mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{8} \oplus \mathbf{10}$

- $SU(2)_I$ (Isospín): Muy buena simetría ($m_u \approx m_d$).
- $SU(3)_F$ (Sabor): Simetría rota ($m_s > m_{u,d}$) Δm dentro de los multipletes.
- $\#$ SU(4) o superiores como simetrías aproximadas debido a la gran masa de c, b, t.

GRUPOS DE ONDA (MODELO SU(3))

Función de onda total de un hadrón: $\Psi_{\text{tot}} = \Psi_{\text{espacio}} \times \Psi_{\text{sabor}} \times \Psi_{\text{spin}} \times \Psi_{\text{color}}$

Ψ_{tot} **totalmente antisimétrica** (fermiones), **totalmente simétrica** (bosones).

Construcción del Protón ($p^\uparrow$):

- Paridad Ψ_{espacio} : $(-1)^L$. Estado fundamental ($L = 0$) $\implies$ simétrica.

Combinación Flavor-Spin debe ser simétrica (para compensar antisimetría de color).

Base de Flavour (uud):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[(ud + du)u - 2uud]$.
- Antisimétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\phi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}(ud - du)u$.

Base de Spin ($\uparrow\uparrow\downarrow$):

- Simétrica ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_S = \frac{1}{\sqrt{6}}[\uparrow\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow\uparrow - 2\downarrow\uparrow\uparrow]$ (Espín 1).
- Antisimét ($1 \leftrightarrow 2$): $\chi_A = \frac{1}{\sqrt{2}}[\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow]$ (Espín 0).

- Función Flavour-Spin: $\Psi_{F-S}(p^\uparrow) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_S \chi_S + \phi_A \chi_A) =$

$$= |p \uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{18}}[2|u \uparrow u \uparrow d \downarrow\rangle - |u \uparrow u \downarrow d \uparrow\rangle - |u \downarrow u \uparrow d \uparrow\rangle + \text{perms}]$$

perms: permutaciones cíclicas de los pares (quarks-espín)

MOMENTOS MAGNÉTICOS

Operador: $\vec{\mu} = \sum_i \mu_i \vec{\sigma}_i$. Donde $\mu_q = Qq(\frac{e}{2m_q})$. Valor esperado $\langle p \uparrow | \mu_z | p \uparrow \rangle$:

$\mu_p = \frac{1}{3}(4\mu_u - \mu_d) \quad \mu_n = \frac{1}{3}(4\mu_d - \mu_u)$

COLOR SU(3)_c

Carga de Color: $R = \mathbf{q}_1, G = \mathbf{q}_2, B = \mathbf{q}_3$ (Fundamental **3** de $SU(3)_c$).

Confinamiento: Los hadrones observados son **Singletes de Color** (1).

Ψ_{color} debe ser totalmente antisimétrica e invariante bajo rotaciones en el espacio de color.

Singlete Bariónico (qqq): $\mathbf{1} \in \mathbf{3} \otimes \mathbf{3} \otimes \mathbf{3}$

$$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{6}} \epsilon_{ijk} |q_i q_j q_k\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}} (RGB - RBG + BRG - BGR + GBR - GRB)$$

Singlete Mesónico ($q\bar{q}$): $\mathbf{1} \in \mathbf{3} \otimes \bar{\mathbf{3}}$

$$\Psi_{\text{color}} = \frac{1}{\sqrt{3}} (R\bar{R} + G\bar{G} + B\bar{B}) \quad \bar{R} = \frac{1}{\sqrt{2}} (GB - BG) \quad \bar{G} = \frac{1}{\sqrt{2}} (BR - RB) \quad \bar{B} = \frac{1}{\sqrt{2}} (RG - GR)$$

MODELO DE PARTONES (FEYNMAN 1969)

Composición Hadrones:

- **Quarks de valencia** (q_v): Definen n^{os} cuánticos. e.g.: $p(u_v u_v d_v)$, $n(d_v d_v u_v)$.
- **Partones del mar (Sea Partons):** Pares $q\bar{q}$ (prob< no nula de excitación) y gluones (g). Participan en reparto energético, no en números cuánticos globales.

Cinemática (Infinito Momentum Frame):

- Protón con momento P y energía E . Partón i lleva fracción x del momento.
- **Variable de Bjorken:** $x = p_{\text{parton}}/P_{\text{proton}}$, con $0 \leq x \leq 1$.
- Momentos: $p_i^\mu \approx x P^\mu$. Transverso ($\perp$) $P_T \approx 0$, Longitudinal ($\parallel$) $P_L \neq 0$ (respecto haz).
- Masa hadrón y partones se desprecian a altas energías ($s \gg M^2$).

FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE PARTONES (PDFs)

PDF ($f_i(x)$): Probabilidad de hallar partón tipo i con fracción de momento x en el hadrón.

- **Regla de suma (Momentum Sum Rule):** Conservación del momento total del protón.

$$\sum_i \int_0^1 x f_i(x) dx = 1$$

La suma i incluye valencia, sea y gluones. Experimentos: gluones $\sim 50\%$ del momento.

Tipos y Nomenclatura:

- Valencia: u_v, d_v . Sea: $u_s, d_s, s_s, \dots$ y antiquarks $\bar{u}, \bar{d}, \bar{s}$.
- Simetría del mar: $q_s(x) = \bar{q}_s(x)$.
- PDFs totales: $u(x) = u_v(x) + u_s(x)$, $\bar{u}(x) = \bar{u}_s(x)$.
- Protón tiene $2u$ y $1d$: $\int_0^1 (u(x) - \bar{u}(x)) dx = 2$, $\int_0^1 (d(x) - \bar{d}(x)) dx = 1$.

Comportamiento “Naive”:

- Valencia: Domina en $x \sim 1/3$.
- Sea/Gluones: Dominan a baja x ($x \rightarrow 0$). Divergencia infrarroja regularizada.

TEOREMA DE FACTORIZACIÓN

Separación del proceso hadrónico en:

1. **Soft Physics:** PDFs (No perturbativo, universal).
2. **Hard Physics:** Sección eficaz partónica $\hat{\sigma}$ (Perturbativo, calculable).

Fórmula General (Colisión $P_1 + P_2$):

$$\sigma_{\text{tot}}(s) = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 f_i(x_1) f_j(x_2) \hat{\sigma}_{ij}(\hat{s})$$

● $x_{1,2}$: Fracción momento partones 1 y 2.

- $s = (P_1 + P_2)^2 \approx 2P_1 P_2$.
- $\hat{s} = (x_1 P_1 + x_2 P_2)^2 \approx x_1 x_2 s$.
- $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz subprocesso elemental $i + j \rightarrow$ final.

PROCESOS DE COLISIÓN ESPECÍFICOS

1. **Electrón-Protón** ($ep \rightarrow e^- X$, DIS): Sonda: Fotón virtual γ^* (o Z) con $Q^2 = -q^2$.

$\sigma(ep \rightarrow eX) = \sum_i \int_0^1 dx f_i(x) \hat{\sigma}(eq_i \rightarrow eq_i)$

- Diagrama: Scattering e^- sobre quark libre q_i .
- Estado final: e^- saliente + Jet hadrónico (quark) + Remanente protón (dirección haz).

2. **Protón-A**

FUNCIÓN DE SECCIÓN EFICAZ (σ)

Función $F_2(x, Q^2)$: Relaciona sección eficaz medida con contenido partónico.

$$F_2(x, Q^2) = \sum_i e_i^2 x f_i(x, Q^2)$$

- e_i : Carga eléctrica quark ($u = 2/3, d = -1/3$).
- Glúones no contribuyen directamente a F_2 en orden más bajo (LO), solo q/q̄ cargados.
- Scaling de Bjorken:**
- Predicción Partones (Naive): $F_2(x, Q^2) \rightarrow F_2(x)$. Indep de Q^2 si partones puntuales.
- Violación del Scaling:** Experimentalmente F_2 depende de Q^2 .
- x bajos: F_2 crece con Q^2 (aumenta densidad partones sea/glúones al aumentar resolución).
- x altos: F_2 decrece con Q^2 (quarks valencia radian glúones y pierden momento).

EVOLUCIÓN QCD (DGLAP)

El modelo de partones estático no predice dependencia en Q^2 . QCD introduce evolución vía emisión de glúones (splitting).

- Escala Q^2 : Resolución espacial probe $\sim 1/\sqrt{Q^2}$.
- Ecuaciones DGLAP:** Describen variación de PDFs con $\ln Q^2$.
- Ejemplo (Evolución del Gluón):**

$$\frac{dg(x, Q^2)}{d \ln Q^2} = \frac{\alpha_s(Q^2)}{2\pi} \int_x \frac{dy}{y} \left[\sum_q P_{gq} \left(\frac{x}{y} \right) q(y, Q^2) + P_{gg} \left(\frac{x}{y} \right) g(y, Q^2) \right]$$

- α_s : Constante acoplamiento fuerte.
- $P_{ba}(z)$: Funciones de splitting. Probabilidad proceso $a \rightarrow b$ con fracción z .
- $P_{q\bar{q}}$: Quark radia gluón (queda quark).
- P_{gq} : Quark radia gluón (queda gluón).
- P_{gg} : Gluón se divide en glúones ($g \rightarrow gg$).
- $P_{q\bar{q}}$: Gluón crea par $q\bar{q}$.

DIAGRAMAS DE FEYNMAN (FD): GENERALIDADES

Representación gráfica en el espacio de momentos.

- Ejes: Eje temporal de izquierda (IN) a derecha (OUT).
- Conservación P^μ en cada vértice y globalmente.
- Líneas Internas: Virtuales (off-shell: $p^2 \neq m^2$).
- Líneas externas (patas): Reales (on-shell: $p_i^2 = m_i^2$).
- Amplitud Invariante (F o $\mathcal{M}$):

$$T_{fi} = -i(2\pi)^4 \delta^4(P_{\text{tot}}) F \quad P_{\text{tot}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}}$$

 $-iF = (\text{Vértices}) \times (\text{Propagadores}) \times (\text{Patas Ext.})$

GUÍA DE TRAZADO LÍNEAS

Trazo	Estilo Visual	Partícula
	Línea cont. + Flecha	Fermión (e^- , μ , q , ν)
	Flecha opuesta	Antifermión (e^+ , $\bar{q}$)
	Ondulada (Snake)	Fotón (γ , W , Z)
	Discontinua (Dashed)	Escalar (π , K , $Higgs$)
	Bucle (Coil)	Glúon (g)

- Flechas:** Indican flujo de carga fermiónica (NO siempre coinciden con el momento).

CANALES DE MANDELSTAM (1 + 2 → 3 + 4)

Amplitud total $F = F_s + F_t + F_u$. $s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2$

Canal s: Aniquilación	Canal t: Dispersión	Canal u: Intercambio
$s = (p_1 + p_2)^2 = (p_3 + p_4)^2$	$t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2$	$u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$

CM, $m \rightarrow 0$: $s = 4E^2$ $t = -\frac{s}{2}(1 - \cos \theta)$ $u = -\frac{s}{2}(1 + \cos \theta)$

REGLAS: PROPAGADORES (Internos)

Inverso de la función de Green de 2 puntos en el espacio de momentos.

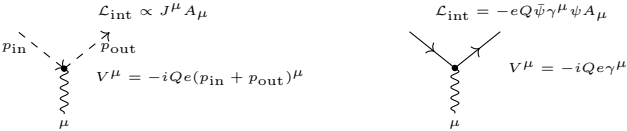
$\mathcal{FT}$ al espacio de momentos: $i\partial^\mu \rightarrow \frac{p^\mu}{i}$ $\square^2 = \partial_\mu \partial^\mu \rightarrow -p^2$ $\frac{1}{\square^2 + m^2} \rightarrow \frac{1}{-p^2 + m^2}$

- Escalar** (spin 0, m): $\Delta(p) = \frac{1}{p^2 - m^2}$
- Fermión** (spin 1/2, m): $S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2}$
- Fotón** (spin 1, $m = 0$, Feynman): $D_{\mu\nu}(p) = \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2} = \frac{-ig_{\nu\mu}}{k^2}$

REGLAS: VÉRTICES DE INTERACCIÓN - $V^\mu = FR \equiv$ Feymann Rule

multiplica i por $\mathcal{L}_{\text{int}}$ (solamente la parte relevante de $\mathcal{L}_{\text{int}}$ en el espacio de momentos: no normalización y no campos externos: e.g. A_μ , $e^{i(p_f - p_i)x}, \dots$).

- Escalar:** Bosón cargado ϕ - Fotón A_μ
- Fermiónica:** Fermión ψ - Fotón A_μ



TEOREMAS DE TRAZAS (TRUCO DE CASIMIR)

Γ cualquier producto de matrices de Dirac. $\bar{\Gamma} = \gamma^0 \Gamma^\dagger \gamma^0$

- Relación:** $[\bar{u}(p', s') \Gamma u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s) \bar{\Gamma} u(p', s')$.
- If $\Gamma = \gamma^\mu$: $[\bar{u}(p', s') \gamma^\mu u(p, s)]^\dagger = \bar{u}(p, s) \gamma^\mu u(p', s')$.
- Tip:** $\sum_{s_1, s_3} |\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1|^2 = \sum_{s_1, s_3} (\bar{u}_3 \gamma^\mu u_1)(\bar{u}_1 \gamma^\nu u_3) = \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_3) \gamma^\mu (\not{p}_1 + m_1) \gamma^\nu]$.

CÁLCULO DE SECCIÓN EFICAZ (σ)

Relación entre Amplitud Invariante F (o $\mathcal{M}$) y observables.

- Sección Eficaz Diferencial** ($A + B \rightarrow C + D$ en CM):

$$d\sigma = \frac{1}{2E_{CM} |\vec{v}_A - \vec{v}_B|} |\vec{F}|^2 d\Phi_2 = \frac{1}{2\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2)} |\vec{F}|^2 dLips(s, p_C, p_D)$$

$$\lambda^{1/2}(s, m_A^2, m_B^2) = 2\sqrt{(p_A \cdot p_B)^2 - m_A^2 m_B^2}$$

$$dLips(s, p_C, p_D) = (2\pi)^4 \delta^4(p_A + p_B - p_C - p_D) \frac{d^3 \vec{p}_C}{(2\pi)^3 2E_C} \frac{d^3 \vec{p}_D}{(2\pi)^3 2E_D}$$

$$\delta^4(p_1 + p_2 - p_3 - p_4) = \delta(E_1 + E_2 - E_3 - E_4) \delta^3(\vec{p}_1 + \vec{p}_2 - \vec{p}_3 - \vec{p}_3)$$

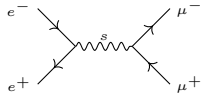
Promedio de spin (si no son escalares): $|\vec{F}|^2 = \frac{1}{(2S_A + 1)(2S_B + 1) \text{ spins}} \sum |F|^2$

Si la partícula i es un **fotón**, no se emplea $(2S_i + 1)$, sino que se divide entre 2

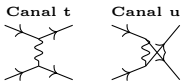
$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{|\vec{p}_f|}{|\vec{p}_i|} |\vec{F}|^2 \quad \frac{d\sigma}{dt} = \frac{1}{16\pi} \frac{1}{\lambda(s, m_1^2, m_2^2)} |\vec{F}|^2$$

PROCESOS QED (DIAGRAMAS)

- Aniquilación** $e^- e^+ \rightarrow \mu^- \mu^+$: Solo canal s (carga total 0, muones distinguibles).

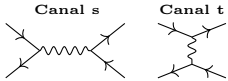


- Dispersión Møller** $e^- e^- \rightarrow e^- e^-$: Partículas iguales. Interferencia Canal t + Canal u.



$F = F_t - F_u$ (Signo relativo - por Fermi)

- Dispersión Bhabha** $e^- e^+ \rightarrow e^- e^+$: Canal s (aniquilación) + Canal t (scattering).



- Compton** $e^- \gamma \rightarrow e^- \gamma$: Canal s + Canal u (Diagramas con propagador fermiónico).

LAGRANGIANO DE QED

Construcción mínima invariante $U(1)_{EM}$ y Lorentz:

$\mathcal{L}_{QED} = \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Maxwell}} + \mathcal{L}_{\text{int}}$

$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi$ $\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$ $\mathcal{L}_{\text{int}} = -J^\psi_\mu A^\mu$ $J^\psi_\mu = eQ\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$

$\mathcal{L}_{QED} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$

- Ecuaciones de Movimiento:** Dirac: $(i\not{\partial} - m)\psi = 0$. Maxwell: $\partial_\nu F^{\nu\mu} = J^\mu$.

INVARIANCIA GAUGE U(1)

Global: $\psi \rightarrow e^{-iQ\theta} \psi$ $\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi} e^{+iQ\theta}$ $\partial_\mu \psi \rightarrow e^{-iQ\theta} \partial_\mu \psi$ ($\theta = \text{cte}$). $\mathcal{L}_{\text{Dirac}}$ es invariante.

Local: $\psi \rightarrow e^{-iQ\theta(x)} \psi$. Requiere introducir campo gauge A_μ .

- Derivada Covariante:** $D_\mu = \partial_\mu + ieQA_\mu$

Transformación del campo gauge para mantener invarianza: $A_\mu \rightarrow A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \theta(x)$

- Tensor de Campo:** $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$. Es invariante gauge ($F'_{\mu\nu} = F_{\mu\nu}$).

VECTORES DE POLARIZACIÓN $\epsilon^\mu(q)$ $k = q \equiv$ momento del fotón

Condición Lorentz: $\partial_\mu A^\mu = 0 \Rightarrow A^\mu = \epsilon^\mu(q) e^{-iq \cdot x}$ $q_\mu \epsilon^\mu(q) = 0$ $k^2 = 0 \Leftrightarrow$ fotón real

- Suma de Polarizaciones** (Complejitud): $\sum_{\lambda=1,2} \epsilon^{(\lambda)}_i(q) \epsilon^{(\lambda)*}_j(q) = -g_{ij}$
- dof = 2. Dado $q^\mu = (E, 0, 0, |q|) \Rightarrow E = |q|$ y las polarizaciones son:

$\epsilon^{(\lambda=+1)}_i(q) = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, +i, 0)$ $\epsilon^{(\lambda=-1)}_i(q) = -\frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -i, 0)$

Vector de polarización ϵ^μ : Codifica la orientación espacial del espín de la partícula, describiendo físicamente cómo se proyecta su momento angular intrínseco (helicidad) a lo largo de su trayectoria.

FIJACIÓN DE GAUGE (R_ξ)

Se debe introducir $\mathcal{L}_{GF} = -\frac{1}{2\xi} (\partial_\mu A^\mu)^2$, $\xi \in \mathbb{R}$ en $\mathcal{L}_{QED}$ para fijar el Gauge.

- Modifica las ecuaciones de movimiento pero hace el propagador invertible.
- Observables:** Independientes del parámetro ξ .
- Propagador del Fotón:** Obtenido invirtiendo el operador cinético cuadrático.

$$i\Delta_{\mu\nu}(k) = \frac{-i}{k^2 + i\epsilon} \left[g_{\mu\nu} + (\xi - 1) \frac{k_\mu k_\nu}{k^2} \right]$$

$$\cdot \text{Feynman-'t Hooft } (\xi = 1): \Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu}}{k^2} \quad \cdot \text{Landau } (\xi = 0): \Delta_{\mu\nu} \propto \frac{g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / k^2}{k^2}$$

ANÁLISIS DE DIAGRAMAS DE FEYNMAN

- Asignar momentos:** A cada partícula se le asigna un momento p_i .

- Dibujar diagramas:** Se dibujan todos los posibles diagramas (causal , s , t y u). Descarta aquellos diagramas que no conserven las cantidades de la tabla:

Cantidad	Fuerte	Electromagnética	Débil
Energía/Momento (p^μ)	Sí	Sí	Sí
Momento angular total	Sí	Sí	Sí
Carga Eléctrica (Q)	Sí	Sí	Sí
Carga de Color	Sí	—	—
Sabor (Quarks)	Sí	Sí	No (vía $W^\pm$)
Paridad (P)	Sí	Sí	No
Conjugación de Carga (C)	Sí	Sí	No
G-Paridad (G)	Sí	No	No
Simetría CP	Sí	Sí	No (violación)
Isospin (I)	Sí	No	No
3 ^a Componente Isospin (I_3)	Sí	Sí	No

- Aplicar Feynman Rules:** Se leen los diagramas de Feynmann aplicando FR. Tips:

- Vértices distintos tienen índices distintos.
- Partícula *ingoing* con momento $p \equiv$ Antipartícula *outgoing* con momento $-p$.
- Si dos diagramas son idénticos salvo por el intercambio de dos fermiones externos, se multiplica por (-1) una de las dos amplitudes invariantes.
- Las líneas fermiónicas se leen al revés.

- Cálculo $|F|^2$ y $|\vec{F}|^2$:** Se calcula $|F|^2 = F \cdot F^*$. Nota: F y F^* con distintos índices.
- Producto espacio espinorial,** relaciones de completitud y expresarlo en términos de trazas.
- Cálculo de trazas:** Se calculan trazas, y se contraen con $\eta_{\mu\mu} \eta^{\rho\sigma}$.

- Crossing:** $s \leftrightarrow t \Leftrightarrow p_3 \leftrightarrow -p_2$ & $m_3 \leftrightarrow m_2$ (evitas recalcular $|\vec{F}|^2$ si consigues *isomorfear* a un diagrama equivalente). Idem para $s \leftrightarrow u$ y $t \leftrightarrow u$.
- PROCESO DE ANIQUILACIÓN ($e^- e^+ \rightarrow \mu^- \mu^+$)**

Amplitud (F_s): Lectura del diagrama (recordar sentido opuesto a flechas fermiónicas):

$$-iF = [\bar{u}(p_3)(ie\gamma^\mu)v(p_4)] \frac{-ig_{\mu\nu}}{s} [\bar{v}(p_2)(ie\gamma^\nu)u(p_1)]$$

Simplificación ($m_e \approx 0$ frente a m_μ o energías altas):

$$F = \frac{e^2}{4s^2} [\bar{u}_3 \gamma^\mu v_4] [\bar{v}_2 \gamma_\mu u_1]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada

$$|\vec{F}|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}[(\not{p}_3 + m_\mu)\gamma^\mu(\not{p}_4 - m_\mu)\gamma^\nu] \text{Tr}[(\not{p}_2 - m_e)\gamma_\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma_\nu]$$

Resultado exacto (con masas):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{2e^4}{s^2} \{ (p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) + (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3) + m_\mu^2 (p_1 \cdot p_2) \}$$

Límite Ultra-Relativista (UR, $m \rightarrow 0$):

$$|\vec{F}|^2_{UR} = \frac{2e^4}{s^2} [t^2 + u^2] = 2e^4 \left(\frac{t^2 + u^2}{s^2} \right)$$

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{\alpha^2}{4s} (1 + \cos^2 \theta) \quad \sigma_{tot} = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}$$

Crossing Symmetry: Este proceso está relacionado con $e^- \mu^- \rightarrow e^- \mu^-$ (scattering) mediante:

- $p_3 \leftrightarrow -p_2$ (intercambio momento saliente μ con entrante e^+).
- Implica $s \leftrightarrow t$.

MÖLLER SCATTERING ($e^- e^- \rightarrow e^- e^-$)

Amplitud Total:

$$F = F_t - F_u$$

Signo relativo (-) por estadística Fermi (intercambio fermiones idénticos finales $p_3 \leftrightarrow p_4$).

$$-iF_t = [\bar{u}_3(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{t} [\bar{u}_4(ie\gamma^\nu)u_2] \quad -iF_u = [\bar{u}_4(ie\gamma^\mu)u_1] \frac{-ig_{\mu\nu}}{u} [\bar{u}_3(ie\gamma^\nu)u_2]$$

Cuadrado de Amplitud Promediada (con Interferencia):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{1}{4} \sum |F|^2 = \frac{1}{4} \sum (|F_t|^2 + |F_u|^2 + 2\text{Re}(F_t F_u^*))$$

Estructura del resultado (A, B, C son funciones de trazas):

$$|\vec{F}|^2 = \frac{e^4}{4} \left\{ \frac{A}{t^2} + \frac{B}{u^2} + \frac{C}{ut} \right\}$$

Donde los términos cinemáticos (variables de Mandelstam) son:

- Término directo t (A): $\propto s^2 + u^2 + \dots$
- Término cruzado u (B): $\propto s^2 + t^2 + \dots$ (obtenido por crossing $t \leftrightarrow u$).
- Interferencia (C): Término mixto negativo y complejo.

Límite No-Relativista (NR): Condición: $|\vec{p}| \ll m_e \Rightarrow E \approx m_e, s \approx 4m_e^2$.

$$\text{Fórmula de Mott: } \frac{d\sigma}{d\Omega_{NR}} = \frac{m_e^2 \alpha^2}{16|\vec{p}|^4} \left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} - \frac{1}{\sin^2(\theta/2) \cos^2(\theta/2)} \right\}$$

- El primer término recupera Rutherford. El tercer término es cuántico (interferencia).

Límite Ultra-Relativista (UR): Condición: $|\vec{p}| \gg m_e \Rightarrow m_e \rightarrow 0$.

$$\{A\} \approx 8[s^2 + u^2], \quad \{B\} \approx 8[s^2 + t^2], \quad \{C\} \approx 16s^2$$

$$|\vec{F}|^2_{UR} = 2e^4 \left\{ \frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{2s^2}{ut} \right\}$$

Sección eficaz diferencial (Møller, 1932):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{UR}} = \frac{\alpha^2}{4s} \left\{ \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1}{\cos^4(\theta/2)} + 1 \right\}$$

- Nota: El término +1 proviene de la interferencia y simetría en el límite UR.
- Interferencia Cuántica:**
- Esencial en Møller (partículas idénticas).
- $F_t F_u^* \neq 0$.
- Contribuye significativamente a la sección eficaz, diferenciando QED clásica de cuántica.

QUARKS SCATTERING ($e^-e^+ \rightarrow e^-e^+$)
Cuadrado del Promedio de Amplitud (Límite UR): Despreciando masas ($m_e \rightarrow 0$):

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left\{ \frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{u^2 + t^2}{s^2} + \frac{2u^2}{st} \right\}$$

Sección Eficaz Diferencial (CM):

En el centro de masas, usando $\alpha = e^2/4\pi$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{\alpha^2}{8s} \left\{ \frac{1 + \cos^4(\theta/2)}{\sin^4(\theta/2)} + \frac{1 + \cos^2\theta}{2} - \frac{2\cos^4(\theta/2)}{\sin^2(\theta/2)} \right\}$$

COMPTON SCATTERING ($\gamma e^- \rightarrow \gamma e^-$)

Amplitudes:

$$-i\mathcal{M}_S = \bar{u}(p')(ie\gamma^\nu)\epsilon_\nu^*(k') \frac{i(\not{p} + \not{k} + m)}{s - m^2} (ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu(k)u(p)$$

$$-i\mathcal{M}_u = \bar{u}(p')(ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu(k) \frac{i(\not{p} - \not{k}' + m)}{u - m^2} (ie\gamma^\nu)\epsilon_\nu^*(k')u(p)$$

Simplificación de Propagadores (UR): En el límite ultrarelativista ($m \rightarrow 0$):

$$\frac{i(\not{p} + \not{k})}{s}, \quad \frac{i(\not{p} - \not{k}')}{u}$$

Cálculo de la Traza (Canal s):

• Promedio sobre polarizaciones iniciales (fotón $\times 2$, electrón $\times 2$) $\rightarrow$ factor 1/4.

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = \frac{e^4}{4s^2} \text{Tr}[\not{p}'\gamma^\alpha(\not{p} + \not{k})\gamma^\mu\not{p}\gamma_\mu(\not{p} + \not{k})\gamma_\alpha]$$

• Usando identidades de trazas y $p^2 = k^2 = 0$:

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = \frac{e^4}{4s^2} 32[(p' \cdot k)(p \cdot k)]$$

• En variables de Mandelstam UR ($s \approx 2p \cdot k$, $u \approx -2p' \cdot k$):

$$|\overline{\mathcal{M}}_S|^2 = 2e^4 \left(-\frac{u}{s}\right)$$

Resultado Final (Suma de canales):

• Considerando $\mathcal{M}_u$ y términos de interferencia:

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 \left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u}\right)$$

• Notar: $-u/s$ y $-s/u$ son positivos en región física ($s > 0, u < 0$).

Sección Eficaz (CM):

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 s} |\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{32\pi^2 s} \left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u}\right)$$

QUARKS EN QED

Proceso $e^-q \rightarrow e^-q$:

- Análogo a $e^-q \rightarrow e^-q$ (t-channel dominante).
- Vértice Quark:** Se sustituye $ie\gamma^\mu$ por $-ieQ_q\gamma^\mu$ (donde Q_q es la carga fraccionaria).
- Factor de Color (F_C):**
- Se debe promediar sobre colores iniciales y sumar sobre finales.

$$F_C = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \delta_{ij} \delta_{ij}^* = \frac{1}{3} \sum_i \delta_{ii} = \frac{3}{3} = 1$$

• Resultado amplitud e^-q :

$$|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2e^4 Q_q^2 F_C \frac{s^2 + u^2}{t^2}$$

CROSSING SYMMETRY & OTROS PROCESOS

Aplicación de simetría de cruce para obtener $|\overline{\mathcal{M}}|^2$ de nuevos procesos a partir de previos.

1. $e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}$ (**Creación de pares hadrónicos**):

- Crossing desde $e^-q \rightarrow e^-q$.
- Vértice Quark:** No se promedia color inicial (leptones), se suma final.
- $F_C = \sum \delta_{ij} \delta_{ij} = 3$.

• Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{e^4}{s^2} Q_q^2 (3)[t^2 + u^2]$.

2. $q\bar{q} \rightarrow \gamma\gamma$ (**Aniquilación**):

- Crossing desde Compton ($e^-\gamma \rightarrow e^-\gamma$).
- Requiere reevaluar factor de color (promedio inicial de quarks).
- Resultado: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 \propto Q_q^4 F_C (-u/s - s/u)$.

3. $q\bar{q} \rightarrow g g$ (**QCD**):

• Análogo a aniquilación en dos fotones pero con vértices de color y gluones.

CROMODINÁMICA CUÁNTICA (QCD)

$$\mathcal{L}_{QCD} = \sum_q \bar{q}(i\not{D} - m_q)q - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}^a F_a^{\mu\nu}$$

• **Derivada Covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - ig_s \left(\frac{\lambda}{2}\right) A_\mu^a$ g_s cte acoplamiento strong, $a = 1 - 8$

• **Tensor de Campo:** $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g_s f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$.

• **Álgebra SU(3):** $\left[T^a = t^a = \frac{\lambda}{2}\right] \quad [t^a, t^b] = if^{abc}t^c \quad f^{abc} = f_{abc} \quad t^{a*} = t^a.$

• **Invarianza gauge local:** $q(x) \rightarrow \exp\left\{i\sum_a \left(\frac{\lambda}{2}\right)\theta_a(x)\right\}q(x)$, ídem $D_\mu q(x)$.

$$\begin{array}{c} A_\mu^a \\ \updownarrow \\ q_j \text{ --- } \bullet \text{ --- } q_i \end{array} \quad +ig_s \left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij} \gamma^\mu$$

$i, j:$ índices de color

REGLAS DE FEYNMAN

• **Propagadores:** Quark: $i\frac{(\not{p}+m)}{(p^2-m^2+i\epsilon)} \cdot \delta_{ij}$ Gluón (Feynman): $-i\eta_{\mu\nu} \frac{\delta^{ab}}{k^2}$.

• **Vértice Quark-Gluón:** $ig_s \left(\frac{\lambda^a}{2}\right)_{ij} \gamma^\mu$.

• **Vértice 3-Gluones:** $-g_s f^{abc}[\eta_{\mu\nu}(k_1 - k_2)_\rho + \eta_{\nu\rho}(k_2 - k_3)_\mu + \eta_{\rho\mu}(k_3 - k_1)_\nu]$.

• **Vértice 4-Gluones:** $-ig_s^2 [f^{abe}f^{cde}(\eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}) + f^{ace}f^{bde}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\sigma}\eta_{\nu\rho}) + f^{ade}f^{bce}(\eta_{\mu\nu}\eta_{\rho\sigma} - \eta_{\mu\rho}\eta_{\nu\sigma})]$.

CONSTANTES Y SUMAS DE COLOR (SU(3))

$$C_F = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c} = \frac{4}{3} \quad C_A = N_c = 3 \quad T_F = \frac{1}{2}$$

$$\delta_{ab}C_A = \sum_{c,c'} f^{acc'} f^{bcc'} \quad \delta_{ij}C_F = \sum_{a,k} \frac{\lambda^a_{ik}}{2} \frac{\lambda^a_{kj}}{2} \quad \delta_{ab}T_F = \sum_{ij} \frac{\lambda^a_{ji}}{2} \frac{\lambda^b_{st}}{2}$$

HARD SCATTERING (LÍMITE ULTRARELATIVISTA $m \rightarrow 0$)

Secciones eficaces promediadas ($\sum |\mathcal{M}|^2$) en QCD mediante comparación con QED:

• $qq' \rightarrow qq'$ ($q \neq q'$): Canal t. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9}[2g_s^2 \frac{s^2+u^2}{t^2}]$.

• $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$ ($q \neq q'$): Canal s. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{2}{9}[2g_s^4 \frac{t^2+u^2}{s^2}]$.

• **Bhabha** ($q\bar{q} \rightarrow q\bar{q}$): Canales s y t. $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = 2g_s^4[\frac{2}{9}\frac{u^2+t^2}{s^2} + \frac{2}{9}\frac{s^2+u^2}{t^2} - \frac{4}{27}\frac{u^2}{st}]$.

• **Compton QCD** ($gq \rightarrow gq$): Canales s, u, t $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = g_s^4[\frac{s^2+u^2}{t^2} - \frac{4}{9}\frac{s^2+u^2}{su}]$.

• $gg \rightarrow gg$: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{9}{2}g_s^4[3 - \frac{u}{s^2} - \frac{s}{u^2} - \frac{s}{t^2}]$.

CÁLCULO DE FACTORES DE COLOR (F_C)

Procedimiento: extraer tensores de color de $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}^*$, promediar iniciales y sumar finales.

• **Promedio inicial:** $\frac{1}{N_{C1}N_{C2}}$ (Quarks: 3, Gluones: 8).

- Ejemplo** $qq' \rightarrow qq'$: $F_C = \frac{1}{3 \cdot 3} \sum_{ijkm} (t_{ij}^a \delta_{ab} t_{km}^b) (t_j^{a'} * \delta_{a'b'} t_{km}^{b'}) = \text{Hermiticidad} = \frac{1}{9} \sum_{ijkm} ab (t_{ij}^a t_{km}^a) (t_j^{a'} t_{mk}^{a'}) = \frac{1}{9} \sum_{aa'} \sum_{ij} (t_{ij}^a t_{ji}^{a'}) \sum_{km} (t_{km}^a t_{mk}^a) = \text{suma de color} = \frac{1}{9} \sum_{aa'} (T_F \delta_{aa'}) (T_F \delta_{aa'}) = \frac{1}{9} T_F^2 \sum_a \delta_{aa}^2 = \frac{1}{9} \cdot 8 \cdot T_F^2 = \frac{8}{9}$
- Patás con Quark y/o Fotones:** Incluir delta de color aunque el vértice no sea de QCD.
- Procesos Mixtos:** $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$: $F_C = 3$ $\gamma q \rightarrow \gamma q$: $F_C = 1$ $gq \rightarrow \gamma q$: $F_C = \frac{1}{6}$.

QCD EN COLISIONADORES e^+e^- Y COLISIONADORES HADRÓNICOS

Los partones producidos en el estado final se confinan formando **jets**. La configuración cinemática típica en colisión frontal cumple $p_{j1} + p_{j2} + \dots = 0$.

Producción de 2 jets: $\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets}) \approx \sum_q \sigma(e^+e^- \rightarrow q\bar{q})$. Mediante comparación con $e^+e^- \rightarrow \mu^-\mu^+$, se obtiene para $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$:

$$|\overline{F}|^2 = e^4 Q_q^2 N_c \frac{t^2 + u^2}{s^2}$$

$$\sigma(e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} (Q_q^2 N_c) = \sigma(e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+) (Q_q^2 N_c) \quad \frac{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \rightarrow \mu^-\mu^+)} = N_c \sum_q Q_q^2$$

• $\sum_q$ depende de $\sqrt{s} = 2E$: $\sqrt{s} = [5, 20, 10^3] \text{ GeV} \rightarrow q : [u, d, s, c, u, d, s, b, t]$

Producción de 3 jets: ($e^-e^+ \rightarrow 3 \text{ jets}$) $\approx \sum_q \sigma(e^-e^+ \rightarrow q\bar{q}g)$. El factor de color es constante para las contribuciones. $F_C = \sum_{\alpha,i,j} t_{ij}^\alpha t_{ji}^\alpha = C_F \cdot N_c = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4$

Definiendo las fracciones de energía del centro de masas para los partones finales $x_i = \frac{2E_i}{\sqrt{s}}$ sujeto a la restricción cinemática $x_1 + x_2 + x_3 = 2$, la ratio diferencial es:

$$\frac{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 3 \text{ jets})}{\sigma(e^-e^+ \rightarrow 2 \text{ jets})} = \frac{2\alpha_s}{3\pi} \iint \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)} dx_1 dx_2 \quad \alpha_s = \frac{g_s^2}{4\pi}$$

Colisión de hadrones (pp o $p\bar{p}$): los partones no son elementales. Intervienen **PDFs** en el estado inicial y **funciones de hadronización** en el final.

• Teorema de Factorización: La sección eficaz hadrónica total es la convolución de las PDFs con la sección eficaz partónica (*hard scattering process*):

$$\sigma(pp \rightarrow X) = \sum_{i,j} \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 f_i(x_1, Q^2) f_j(x_2, Q^2) \hat{\sigma}_{ij}(s) + (x_1 \leftrightarrow x_2)$$

- $f_{i/j}(x, Q^2)$: prob hallar partón i/j con fracción de momento x evaluado a energía Q^2 .
- $\hat{\sigma}_{ij}$: Sección eficaz a nivel de partones (ej. $q\bar{q} \rightarrow q'\bar{q}'$). Dominado por QCD: $\hat{\sigma} \sim \mathcal{O}(\alpha_s^2)$.
- $\hat{s} = x_1 x_2 s$: Invariante de Mandelstam partónico. Se asume típicamente $Q^2 = \hat{s}$.
- Suma contribuciones a nivel de sección eficaz (no de amplitud, $\neq$ interferencia macro).
- Aproximación Valencia:** Hadrón H compuesto por n_v quarks de valencia, PDF para quark i: $q_{v,i}(x, Q^2) = n_i \delta(x - \frac{1}{n_v})$, con n_i quarks de valencia de sabor i en H .

FAMILIAS DE FERMIONES

	1ª familia	2ª familia	3ª familia
	$\begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \end{pmatrix}, e^-_R$	$\begin{pmatrix} \nu_{\mu L} \\ \mu_L \end{pmatrix}, \mu^-_R$	$\begin{pmatrix} \nu_{\tau L} \\ \tau_L \end{pmatrix}, \tau^-_R$
	$\begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, u_R, d_R$	$\begin{pmatrix} c_L \\ s_L \end{pmatrix}, c_R, s_R$	$\begin{pmatrix} t_L \\ b_L \end{pmatrix}, t_R, b_R$

	u_R	u_L	d_R	d_L	ν_{eL}	e_R	e_L
Y	4/3	1/3	-2/3	1/3	-1	-2	-1
T_3	0	1/2	0	-1/2	1/2	0	-1/2
Q	2/3	2/3	-1/3	-1/3	0	-1	-1

Para la 2ª y 3ª familia es idéntico, con: $[u, d, e, \nu_e] \rightarrow [c, s, \mu, \nu_\mu] \rightarrow [t, b, \tau, \nu_\tau]$

SIMETRÍA ELECTRODÉBIL (SM-EW): $SU(2)_L \times U(1)_Y$

- Quiralidad:** $\Psi_{L,R} = P_{L,R} \Psi$, con proyectores $P_{L,R} = \frac{1 \mp \gamma_5}{2}$.
- Generadores:** Para $SU(2)_L$, $T_i = \frac{\tau_i}{2}$ (Isospín débil). Para $U(1)_Y$, hipercarga débil Y .
- Fermiones:** Agrupados en dobletes levógiros L y singletes dextrógiros R .
- Carga eléctrica:** Relaciones: $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ $J^\mu_{EM} = J^\mu_3 + \frac{1}{2} J^\mu_Y$.
- Derivada covariante:** $D_\mu = \partial_\mu - ig T_a W_\mu^a - ig' \frac{Y}{2} B_\mu$
- B_μ (a = 1, 2, 3) bosones de gauge de $SU(2)_L$ con acoplo g .
- B_μ bosón de gauge de $U(1)_Y$ con acoplo g' .
- Bosones físicos:** Mezcla de W_μ^3 y B_μ parametrizada por el ángulo débil θ_w .

$$W_\mu^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} (W_\mu^1 \mp iW_\mu^2) \quad Z_\mu = W_\mu^3 \cos \theta_w - B_\mu \sin \theta_w \quad A_\mu = W_\mu^3 \sin \theta_w + B_\mu \cos \theta_w$$

• **Unificación:** $e = g \sin \theta_w = g' \cos \theta_w$. Para $Q^2 = M_Z^2$: $e = 0.31$, $g = 0.65$, $g' = 0.35$

• **Masas:** Mecanismo de Higgs $M_Z = \frac{m_W}{\cos \theta_w}$; Constante de Fermi $\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}$.

LAGRANGIANO ELECTRODÉBIL

$$\mathcal{L}_{EW} = \sum_f \bar{\Psi} i \not{D} \Psi - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W_a^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} \quad f \equiv \text{fermiones}$$

$$W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g\epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c \quad B_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$$

REGLAS DE FEYNMAN (VÉRTICES)

- Corriente cargada** ($W^\pm$): Interacciona solo con fermiones L . $W^\pm \rightarrow f f'$: $\frac{ig}{\sqrt{2}} \gamma^\mu P_L$
 - Vértices con quarks: multiplica por elemento matriz CKM (U_{ij}) y tensor de color.
- $$U_{CKM} = \begin{pmatrix} |V_{ud}| & |V_{us}| & |V_{ub}| \\ |V_{cd}| & |V_{cs}| & |V_{cb}| \\ |V_{td}| & |V_{ts}| & |V_{tb}| \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.974 & 0.224 & 0.00365 \\ 0.224 & 0.973 & 0.0421 \\ 0.00896 & 0.0413 & 0.999 \end{pmatrix} \approx 1 + \text{correcciones pequeñas}$$
- Corriente neutra** (Z^0): Interacciona con L y R . $Z^0 \rightarrow f f$: $\frac{ig}{\cos \theta_w} \gamma^\mu (g_L P_L + g_R P_R)$
 - Vértices con neutrinos: multiplica por $\frac{1}{2}$ y sustituye la parte entre paréntesis por P_L .
 - Vértices con quarks: multiplica por el tensor de color.
 - Acoplos quirales del Z:** $g_L = T_3 - Q \sin^2 \theta_w$, $g_R = -Q \sin^2 \theta_w$.

PROPAGADORES Y ESTADOS EXTERNOS

• **Propagador fermión:** $\frac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2}$ (multiplicado por el tensor de color para quakrs).

• **Propagador bosón V** (W, Z): $\frac{-i(g_{\mu\nu} - k_\mu k_\nu / M_V^2)}{k^2 - M_V^2}$.

• **Compleitud:** Bosones masivos ($k^2 = M_V^2$) con 3 estados de polarización ($\lambda = \pm 1, 0$):

$$\sum_\lambda \epsilon_\mu^{(\lambda)}(k) \epsilon_\nu^{(\lambda)*}(k) = -g_{\mu\nu} + \frac{k_\mu k_\nu}{M_V^2} \quad \epsilon_\mu(k) k^\mu = 0$$

CÁLCULO DE AMPLITUDES (TRAZAS)

• Amplitud cuadrada promediada: $|\overline{\mathcal{M}}|^2 = \frac{1}{\prod s_{in}} \sum |\mathcal{M}|^2$.

• **Propiedades trazas:** $P_L P_R = 0$, $P_L^2 = P_L$, $\gamma^\mu P_L = P_R \gamma^\mu$.

$\text{Tr}\{\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma\} = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho})$ $\text{Tr}\{\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma_5\} = -4ie^{\mu\nu\rho\sigma}$
 • Contracción de tensores de Levi-Civita: $\epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} \epsilon^{\sigma\mu\nu} = -2(\delta_\alpha^\sigma \delta_\beta^\rho - \delta_\alpha^\rho \delta_\beta^\sigma)$

CINEMÁTICA Y TASAS DE DESINTEGRACIÓN

• Anchura parcial para desintegración $1 \rightarrow 2$: $\Gamma = f \frac{1}{2M_W} |\overline{\mathcal{M}}|^2 d\text{Lips}(M_W; p_1, p_2)$

$$f d\text{Lips} = \frac{\sqrt{(M^2 - (m_1+m_2)^2)(M^2 - (m_1-m_2)^2)}}{8\pi M^2} \quad \text{si } m_1, m_2 \rightarrow 0 \Rightarrow f d\text{Lips} = \frac{1}{8\pi}.$$

$$d\text{Lips}_2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(P - p_1 - p_2) \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 2E_2} \quad d\text{Lips}_2 = \frac{|\mathbf{p}_f|}{16\pi^2 M} d\cos\theta d\phi$$

• **Sección eficaz:** $\frac{d\sigma}{d\Omega_{cm}} = \frac{1}{64\pi^2 s} |\overline{\mathcal{M}}|^2 \frac{|\mathbf{p}_f|}{|\mathbf{p}_i|}$.

ANCHURAS DE DESINTEGRACIÓN (W y Z)

Decaimiento del Bosón W:

- $\Gamma(W^- \rightarrow d\bar{u}) = 3|V_{ud}|^2 \Gamma(W^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e) = 3|V_{ud}|^2 (g^2 M_W / 48\pi)$ $V_{ud}^{UCKM} \approx 1$
- Factor de color: $F_C = \sum \delta_{ij} \delta_{ij}^* = 3$

Decaimiento del Bosón Z:

• Anchura a neutrinos: $\Gamma(Z \rightarrow \nu_e \bar{\nu}_e) = g^2 M_Z / 96\pi \cos^2 \theta_w$

• **Branching Ratios (BR)** aproximados:

Invisible ($Z \rightarrow \nu\bar{\nu}$): $\sim 20\%$ Hadrónico ($Z \rightarrow q\bar{q}$): $\sim 70\%$ Leptónico ($Z \rightarrow l^+ l^-$): $\sim 10\%$

NARROW WIDTH APPROXIMATION (NWA)

Modificación del Propagador: Para partículas inestables en canales s .

$$\frac{1}{k^2 - M^2} \longrightarrow \frac{1}{k^2 - M^2 + i\Gamma M}$$

Límite NWA ($\Gamma \ll M$): Sustitución de la resonancia por the delta de Dirac.

$$\frac{1}{(s - M^2)^2 + M^2 \Gamma^2} \longrightarrow \frac{\pi}{M\Gamma} \delta(s - M^2)$$

• **Factorización de la Sección Eficaz:** Válido on-shell. $X</$

SON DE HIGGS

Escalar (Spin = 0), neutro, sin color. Propagador: $\frac{i}{p^2-M_H^2}$

Vértices de Interacción:

Los acoplamientos crecen con la masa de la partícula.

HW^+W^-

$: igM_Wg_{\mu\nu}$

HZZ

$: \frac{igMZ}{\cos\theta_W}g_{\mu\nu}$

$Hff\bar{f}$ (Fermiones):

$-\frac{g}{2}\frac{m_f}{M_W}\delta_{ij}$

Desintegración a Fermiones

$(H\rightarrow f\bar{f})$:

Amplitud promediada (ej. $H\rightarrow b\bar{b}$):

$|\overline{F}|^2=3\frac{g^2m_b^2}{4M_W^2}\text{Tr}[(p_1+m_b)(p_2-m_b)]$

Anchura parcial dominante ($H\rightarrow b\bar{b}$):

$$\Gamma=\frac{3}{32\pi}\frac{g^2m_b^2M_H}{M_W^2}\left(1-\frac{4m_b^2}{M_H^2}\right)^{3/2}$$

Branching Ratio principal: BR($H\rightarrow b\bar{b}$)

$\approx 60\%$

CINEMÁTICA Y DISPERSIÓN

$E^2=p^2+m^2, \quad p^2=\vec{p}\cdot\vec{p}, \quad p_i^2=m_i^2$

Desintegración $A\rightarrow B+C$ en CM

Condición: $m_A\geq m_B+m_C$

$|\vec{p}_B|^2=|\vec{p}_C|^2=|\vec{p}_f|^2=$

$\frac{m_A^2+m_B^2+m_C^2-2m_A^2m_B^2-2m_A^2m_C^2-2m_B^2m_C^2}{4m_A^2}=\frac{\lambda(m_A,m_B,m_C)}{4m_A^2}$

λ : Función de Källén

$E_B=\frac{m_A^2+m_B^2-m_C^2}{2m_A}$

$E_C=\frac{m_A^2+m_C^2-m_B^2}{2m_A}$

Anchura de Desintegración Diferencial:

$d\Gamma=\frac{1}{2m_A}|\overline{F}|^2dLips(m_A^2,p_B,p_C)$

$dLips(m_A^2,p_B,p_C)=(2\pi)^4\delta^4(p_A-p_B-p_C)$

$\frac{d^3\vec{p}_B}{(2\pi)^32E_B}\frac{d^3\vec{p}_C}{(2\pi)^32E_C}=\frac{1}{16\pi^2}\frac{|\vec{p}_f|}{m_A}d\Omega$

Promedio de spin:

$|\overline{F}|^2=\frac{1}{2S_A+1}\sum_{s_A,s_B,s_C}|F|^2$

$\frac{d\Gamma}{d\Omega}=\frac{1}{32\pi^2}\frac{|\vec{p}_f|}{m_A^2}|\overline{F}|^2$

If $m_B=m_C=m\rightarrow m_A=:M$

$|\vec{p}_f|^2=\frac{M^2}{4}\left(1-\frac{4m^2}{M^2}\right)$

$E_f=\frac{M}{2}$

Desintegración $1+2\rightarrow 3+4$ en CM (en canal s)

Conditions: $\sqrt{s}=E_{\text{CM}}\geq m_1+m_2$
 $\sqrt{s}=E_{\text{CM}}\geq m_3+m_4$

$|\vec{p}_i|=\frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{2\sqrt{s}}$

$|\vec{p}_f|=\frac{\sqrt{\lambda(s,m_3^2,m_4^2)}}{2\sqrt{s}}$

$m_1=m_3 \ \& \ m_2=m_4\Rightarrow |\vec{p}_i|=|\vec{p}_f|$

$E_1=\frac{s+m_1^2-m_2^2}{2\sqrt{s}}$

$E_2=\frac{s+m_2^2-m_1^2}{2\sqrt{s}}$

$E_3=\frac{s+m_3^2-m_4^2}{2\sqrt{s}}$

$E_4=\frac{s+m_4^2-m_3^2}{2\sqrt{s}}$

Ataque 1 contra 2 $\rightarrow 3+4$:

$s_{\text{min}}=(m_3+m_4)^2$ i.e. salida en reposo

LAB:

$E_{\text{lab}}=E_1=\frac{s-m_1^2-m_2^2}{2m_2}$

$p_{\text{lab}}=\frac{\sqrt{\lambda(s,m_1^2,m_2^2)}}{2m_2}$

CM:

$E_{1,2}=\frac{m_{1,2}^2+m_2\cdot E_{\text{lab}}}{\sqrt{s}}$

$p_{1,2}=p_{\text{lab}}\frac{m_2}{\sqrt{s}}$

PROBABILIDAD DE TRANSICIÓN Y BRANCHING RATIO

- Probabilidad de Transición:** $\mathcal{P}_{i\rightarrow f}(t)=\left|\left\langle\psi_f|\hat{U}(t,0)|\psi_i\right\rangle\right|^2$
- $\hat{U}(t,0)\equiv$ operador de evolución temporal. Si $\hat{H}\hat{=}\hat{H}(t)\Rightarrow\hat{U}(t,0)=e^{-i\hat{H}t}$.
- Branching Ratio:** Let $A\rightarrow bc$, $BR(A\rightarrow bc)=\frac{\Gamma(A\rightarrow bc)}{\Gamma_{\text{tot}}(A)}$, $\Gamma\equiv$ anchura desintegración.
- $BR(A\rightarrow bc)$: probabilidad de A de decaer a bc.
- En el límite de conservación exacta de I: $\Gamma(A\rightarrow bc)\propto|A|bc|^2=C.G.^2$

ISOSPIN SU(2) EN FORMA MATRICIAL

Rep. Fundamental ($I=1/2$) - Base:

$\left\{|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\rangle,|\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\rangle\right\}$

$I_a=\sigma_a^x=\left\{\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}\right\}$

$I_1=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$

$I_2=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0&-i\\i&0\end{pmatrix}$

$I_3=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}$

$I_+=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$

$I_-=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}$

Rep. Adjunta ($I=1$) - Base:

$\{|1,1\rangle,|1,0\rangle,|1,-1\rangle\}=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right\}$

$I_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$I_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$I_3=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$

$I_+=\sqrt{2}\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$I_-=\sqrt{2}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

ACOPLAMIENTO DE ISOSPINES

Degeneración:

Sistema $N\geq 3$ partículas, (I,I_3) degenerados $\rightarrow$ especifica acoplamientos intermedios (ej. I_{12} para el subsistema $1+2$), y $\{I_{12};I,I_3|I'_{12};I,I_3\}=\delta_{I_{12}}I'_{12}$

Regla de Selección si $I_3=0$:

$\langle i_1,0;i_2,0|I,0\rangle=0$ si (i_1+i_2-I) impar.

$\therefore$ Si 2 partículas a multiplete $(i_1=i_2=i)\Rightarrow I\in 2k, \ k\in\mathbb{N}$.

$\therefore$ Si conservación isospín $\Rightarrow I$ inicial impar: prohibido decay en 2 partículas con $I_3=0$.

Elemento neutro:

$|0,0\rangle:|j,m\rangle\otimes|0,0\rangle=|j,m\rangle$

CRITERIOS EXTRA CONSERVACIÓN

- Los sistemas de partículas deben cumplir la antisimetría fermiónica o simetría bosónica iff todas las partículas son idénticas. En caso contrario, no están constreñidas por simetría.
- Teorema Landau-Yang:** Partícula vectorial (spin = 1) no puede decaer a 2γ o 2 gluones.
- $L\in\mathbb{N} \ \forall$ sistema de partículas.

QUARKS (CHARM, BOTTOM, TOP)

q	Q	T ₃	Y	C	B̄	T	B	spin
c	+2/3	0	+4/3	+1	0	0	1/3	1/2
b	-1/3	0	-2/3	0	-1	0	1/3	1/2
t	+2/3	0	+4/3	0	0	+1	1/3	1/2

Antiquarks: todos los números Q, T₃, Y, C, B̄, T, B opuestos.

EXPRESIONES ÚTILES Y CRITERIOS EN QED

$dLIPS$ carece de sentido fuera de una integral. La delta de Dirac consume un diferencial para devolver el valor de la función en el punto de la ligadura:

$$\int f(\vec{p}_4)\delta^{(3)}(\vec{p}_{\text{total}}-\vec{p}_3-\vec{p}_4)d^3p_4=f(\vec{p}_{\text{total}}-\vec{p}_3)$$

Diffis:

$d^3p_k=d^3|\vec{p}_k|=|\vec{p}_k|^2d|\vec{p}_k|d\Omega \quad d\Omega=d(\cos\theta)d\varphi \quad \Omega=\int_0^{2\pi}\int_0^\pi\sin\theta d\theta d\varphi=4\pi$

En el caso $1+2\rightarrow 3+4$,

$\theta\equiv$ ángulo entre 1 y 3 .

$dt=2|\vec{p}_{\text{in}}||\vec{p}_{\text{out}}|d(\cos\theta)$

Källén:

$\lambda(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-2xy-2xz-2yz \quad \lambda(A,B,B)=A(A-4B^2)$

CÁLCULO AMPLITUD (VERSIÓN EXTENDIDA)

1. Palas Externas:

Líneas externas con cuadrimomento p y espín/saliente s o λ .

Partícula	Espín	Entrante	Saliente
Escalar	0	1	1
Fermión	1/2	$u(p,s)$	$\bar{u}(p,s)$
Antifermión	1/2	$\bar{v}(p,s)$	$v(p,s)$
Fotón	1	$\epsilon_\mu(p,\lambda)$	$\epsilon_\mu^*(p,\lambda)$
Gluón/Bosones W, Z	1	ϵ_μ^a	ϵ_μ^a

El color de la pata externa del gluon no afecta al cálculo de F_C . W, Z no tienen color.

2. Propagadores (Líneas Internas):

Líneas que transportan un cuadrimomento q .

Nota sobre el término $+i\epsilon$: La prescripción $+i\epsilon$ desplaza los polos fuera del eje real para respetar la causalidad al integrar sobre d^4q . En diagramas a nivel árbol, q está unívocamente determinado por la conservación en los vértices, no hay integración, y el término $+i\epsilon$ se puede omitir. En diagramas de lazos, es estrictamente necesario.

Escalar	Fermión de Dirac	Fotón ($q=k$)	Gluón ($q=k$)	EW
$\frac{i}{q^2-m^2+i\epsilon}$	$\frac{i(q+m)}{q^2-m^2+i\epsilon}(-\delta_{ij} \text{ if quark})$	$\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2+i\epsilon}$	$-i\eta_{\mu\nu}\frac{\delta^{ab}}{q^2+i\epsilon}$	Next Page

3. Vértices de Interacción

Cada vértice impone conservación de cuadrimomento y acopla las partículas. Los índices libres del vértice (μ,ν) deben estar arriba o abajo indistintamente, pero su contracción con el propagador fotónico $(g_{\mu\nu})$ asegurará la invariancia Lorentz final. Cada vértice tiene índices distintos. ($\phi\equiv$ Escalar)

Interacción	Vértice
$l\bar{l}\gamma$ (QED espinorial, leptones)	$-ieQ_l\gamma^\mu$
$q\bar{q}\gamma$ (QED, quarks)	$-iQ_qe\gamma^\mu\delta_{ab}$
$\phi\phi\gamma$ (QED escalar).	$-iQ_\phi(p_{\text{in}}+p_{\text{out}})^\mu$
$\phi\phi\gamma\gamma$ (QED escalar)	$2iq^2g^{\mu\nu}$
ϕ^4 (Autointeracción escalar)	$-\mathrm{i}\lambda$
$\bar{\psi}\psi\phi$ (Interacción de Yukawa)	$-\mathrm{i}y$
$q\bar{q}g$ (QCD, interacción no abeliana)	$-ig_s\gamma^\mu(t^c)_{ab}$
$f\bar{f}Z$ (EW, corriente neutra leptones)	$\frac{-ig_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu(g_L^fP_L+g_R^fP_R), g^f\in\mathbb{R}$
$q\bar{q}Z$ (EW, corriente neutra quarks)	$\frac{-ig_W}{\cos\theta_W}\gamma^\mu(g_L^qP_L+g_R^qP_R)\delta_{ab}, g^q\in\mathbb{R}$
$f\bar{f}'W^\pm$ (EW, corriente cargada leptones)	$\frac{-ig_W}{2\sqrt{2}}\gamma^\mu(1-\gamma^5)$
$q_i\bar{q}_jW^\pm$ (EW, corriente cargada quarks)	$\frac{-ig_W}{2\sqrt{2}}V_{ij}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\delta_{ab}$

4. Algoritmo Paso a Paso para Construir $-i\mathcal{M}=-iF$

1. Líneas Fermiónicas (Lectura Inversa):

Recorre las líneas fermiónicas continuas en sentido opuesto a las flechas (el flujo de número fermiónico).

– Inicia con el estado saliente (ej. $\bar{u}$ o $\bar{v}$, vector fila 1×4).

– Multiplica por los vértices (γ^μ) y propagadores $(\not{p}+m)$ en el orden en que aparecen al ir hacia atrás (matrices 4×4).

– Termina en el estado entrante (ej. u o v , vector columna 4×1).

2. Líneas Bosónicas:

Las contribuciones de fotones y escalares son escalares tensoriales o números (en sQED todo conmuta). Multiplica los factores correspondientes a estas líneas tras cerrar las cadenas fermiónicas.

3. Índices y Conservación:

Asegúrate de que cada propagador fotónico interno contraiga los índices de los vértices que conecta. Impón la conservación del cuadrimomento global ($P_{\text{iniciales}}=P_{\text{finales}}$) si no se ha cancelado previamente por la regla de oro de Fermi.

5. Trucos para manipular $-i\mathcal{M}$ (variables de Mandelstam)

$P=p_1+p_2=p_3+p_4\Rightarrow P^2=s \quad Q=p_1-p_3=p_4-p_2\Rightarrow Q^2=t \quad R=p_1-p_4=p_3-p_2\Rightarrow R^2=u$

$(p_1+p_3)\cdot(p_2+p_4)=(P+R)\cdot(P-R)=P^2-R^2=s-u$

$(p_1+p_4)\cdot(p_2+p_3)=(P+Q)\cdot(P-Q)=P^2-Q^2=s-t$

$(p_1-p_2)\cdot(p_4-p_3)=(Q+R)\cdot(Q-R)=Q^2-R^2=t-u$

A saber:

$(A+B)\mu(A-B)^\mu=(A+B)\cdot(A-B)=A^2-B^2$

El resto de combinaciones, que no son $(A+B)(A-B)$,

no dan una diferencia pura:

$p_1\cdot p_2=\frac{1}{2}(s-m_1^2-m_2^2)$

$p_1\cdot p_3=\frac{1}{2}(m_1^2+m_3^2-t)$

$p_1\cdot p_4=\frac{1}{2}(m_1^2+m_2^2-u)$

$p_3\cdot p_4=\frac{1}{2}(s-m_3^2-m_4^2)$

$p_2\cdot p_4=\frac{1}{2}(m_2^2+m_4^2-t)$

$p_2\cdot p_3=\frac{1}{2}(m_2^2+m_3^2-u)$

6. Promedio $|\overline{\mathcal{M}}|^2=\left(\prod_{i\in\text{iniciales}}\frac{1}{g_{\text{espín},i}g_{\text{color},i}}\right)\sum_{\text{all external states}}|\mathcal{M}|^2$

Partícula	Espín (S)	Estados Espín ($g_{\text{espín}}$)	Estados Color (g_{color})
Escalar (ej. Higgs)	0	1	1
Leptón (e,μ,τ)	1/2	2	1
Neutrino (ν) [*]	1/2	2	1
Quark (u,d,c,s,t,b)	1/2	2	3
Fotón (γ)	1	2 (masa nula)	1
Gluón (g)	1	2 (masa nula)	8
Bosones $W^\pm, Z^0$	1	3 (masivos)	1

– En vértices E.M., γ no transfiere color $\Rightarrow$ suma sobre estados color quarks: $\sum_{i,j}\delta_{ij}=3$.

– Para $|\mathcal{M}|^2$ usa Trucos Casimir y trazas. Si analiza iniciales abajo, resultado índices abajo.

– Analiza las divergencias (denominador se anula). Busca relación con θ (Mandelstam).

– Expresa todo en función de la carga de cada partícula Q_p . Útil comparación de procesos.

Procesos

Reacción

Mediador

Canal

Leptónico Puro

Møller	$e^-e^-\rightarrow e^-e^-$	γ, Z^0	t, u
Bhabha	$e^+e^-\rightarrow e^+e^-$	γ, Z^0	s, t
Aniq. a l^+l^-	$e^+e^-\rightarrow l^+l^-$	γ, Z^0	s
Aniq. a $\nu\bar{\nu}$	$e^+e^-\rightarrow \nu\bar{\nu}$	$Z^0(s), W^\pm(t)$ [$t\iff\nu_e$]	s, t
Compton	$e^-\gamma\rightarrow e^-\gamma$	e^-	s, u
Aniq. a $\gamma\gamma$	$e^+e^-\rightarrow\gamma\gamma$	e^-	t, u
Disp. $\nu_\mu e$	$\nu_\mu e^-\rightarrow\nu_\mu e^-$	Z^0	t
Disp. $\nu_e e$	$\nu_e e^-\rightarrow\nu_e e^-$	$Z^0(t), W^-(u)$	t, u
Decay Inv. μ	$\nu_\mu e^-\rightarrow\nu_\mu e^-$	W^-	t
Decay μ^-	$\mu^-\rightarrow e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu$	W^-	Dec.
Prod. W^+W^-	$e^+e^-\rightarrow W^+W^-$	$\gamma, Z^0(s), \nu_e(t)$	s, t
Prod. Z^0Z^0	$e^+e^-\rightarrow Z^0Z^0$	e^-	t, u

Semileptónico

DIS (eq, NC)	$e^-q\rightarrow e^-q$	γ, Z^0	t
DIS (eq, NC vía H^*) [†]	$lq\rightarrow lq$	H^*	t
DIS (e^-q , CC)	$e^-q^+\rightarrow\nu_eq^-$	W^-	t
DIS (e^+q , CC)	$e^+q^-\rightarrow\bar{\nu}_eq^+$	W^+	t
Disp. νq (NC)	$\nu q\rightarrow\nu q$	Z^0	t
Disp. νq (CC)	$\nu_lq^-\rightarrow l^-q^+$	W^+	t
Disp. $\bar{\nu} q$ (CC)	$\bar{\nu}_lq^+\rightarrow l^+q^-$	W^-	t
Aniq. $l\bar{l}$ vía H^* [†]	$l^+l^-\rightarrow q\bar{q}$	H^*	s
Prod. $W^*\rightarrow l\nu$	$q\bar{q}\bar{q}^-\rightarrow l^+\nu_l$	W^+	s
Drell-Yan	$q\bar{q}\rightarrow l^+l^-$	γ, Z^0	s
Prod. W/Z	$q\bar{q}'\rightarrow W^\pm/Z^0$	$W^\pm, Z^0$	s
Decay β	$q^-\rightarrow q^+l^- \bar{\nu}_l$	W^-	Dec.

Fuertes (QCD)

Disp. q_iq_j ($i\neq j$)	$q_iq_j\rightarrow q_iq_j$	g	t
Disp. $q_i\bar{q}_j$ ($i\neq j$)	$q_i\bar{q}_j\rightarrow q_i\bar{q}_j$	g	t
Disp. q_iq_i	$q_iq_i\rightarrow q_iq_i$	g	t, u
Aniq. $q_i\bar{q}_i$ ($i\neq j$)	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_j\bar{q}_j$	g	s
Bhabha QCD	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_i\bar{q}_i$	g	s, t
Aniq. a gg	$q_i\bar{q}_i\rightarrow gg$	$g(s), q_i(t, u)$	t, u
Prod. $q_i\bar{q}_i$	$gg\rightarrow q_i\bar{q}_i$	$q_i(s, u), g(t)$	s, t, u
Compton QCD	$q_i g\rightarrow q_i g$	$g(s, t, u), 4g(\text{cont.})$	$s, t, u, \text{cont.}$
Auto-disp. g	$gg\rightarrow gg$		

Producción de Quarks Pesados

Prod. $t\bar{t}$ (gg)	$gg\rightarrow t\bar{t}$	$g(s), t(t, u)$	s, t, u
Prod. $t\bar{t}$ ($q\bar{q}$)	$q_i\bar{q}_i\rightarrow t\bar{t}$	g	s
Top único (t)	$q\bar{b}\rightarrow q't$	$W^\pm$	t
Top único (s)	$q\bar{q}'\rightarrow t\bar{b}$	$W^\pm$	s
Top único (tW)	$g\bar{b}\rightarrow tW^-$	$b(s), t(t)$	s, t

Mixto / EW Bosónico

Fotón Dir.	$qg\rightarrow q\gamma$	q	s, u
Aniq. Mixta	$q\bar{q}\rightarrow g\gamma$	q	t, u
Fusión $\gamma\gamma$	$\gamma\gamma\rightarrow q\bar{q}$	q	t, u
Prod. Dibosón (WW)	$q\bar{q}\rightarrow W^+W^-$	$\gamma/Z^0(s), q(t, u)$	s, t, u
Prod. Dibosón (ZZ)	$q\bar{q}\rightarrow Z^0Z^0$	q	t, u
Prod. Dibosón (WZ)	$q\bar{q}'\rightarrow W^\pm Z^0$	$W^\pm(s), q(t, u)$	s, t, u
Prod. $V\gamma$	$q\bar{q}'\rightarrow V\gamma$	$W^\pm(s\iff V=W), q(t, u)$	s, t, u
Colisión $\gamma\gamma$	$\gamma\gamma\rightarrow W^+W^-$	$W^\pm(t, u), 4V(\text{cont.})$	$t, u, \text{cont.}$
VBS (WW)	$W^+W^-\rightarrow W^+W^-$	$\gamma, Z^0, H(s, t), 4W(\text{cont.})$	$s, t, \text{cont.}$
Decay $Z^0\rightarrow f\bar{f}$	$Z^0\rightarrow l^+l^-/\nu\bar{\nu}/q\bar{q}$	Interacción Débil (NC)	Dec.
Decay $W^\pm\rightarrow f\bar{f}'$	$W^+\rightarrow l^+\nu_l/q\bar{q}'$	Interacción Débil (CC)	Dec.

Sector de Higgs

Higgsstrahlung	$f\bar{f}\rightarrow VH$	$W^\pm, Z^0$	s
VBF	$qq'\rightarrow qq'H^\ddagger$	$W^\pm, Z^0$	t, u
Decay $H\rightarrow f\bar{f}$	$H\rightarrow f\bar{f}$	Yukawa	Dec.
Decay $H\rightarrow VV$	$H\rightarrow W^+W^-/Z^0Z^0$	$W^\pm, Z^0$	Dec.
Fusión gg^*	$gg\rightarrow H$	Loop $t(s)$	Efect. s
Prod. $t\bar{t}H$	$gg/q\bar{q}\rightarrow t\bar{t}H^\ddagger$	g, t (vía radiación de H)	s, t, u

Electrodébil y Higgs de Quarks

Disp. EW (NC)	$q_iq_j\rightarrow q_iq_j$	γ, Z^0	t
Disp. EW (NC)	$q_iq_i\rightarrow q_iq_i$	γ, Z^0	t, u
Bhabha EW (NC)	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_i\bar{q}_i$	γ, Z^0	s, t
Aniq. EW (NC)	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_j\bar{q}_j$	γ, Z^0	s
Disp. EW (CC)	$q_iq_j\rightarrow q_kq_l$	$W^\pm$	t, u
Aniq. EW (CC)	$q_i\bar{q}_j\rightarrow q_k\bar{q}_l$	$W^\pm$	s
Disp. qq vía $H^\ddagger$	$q_iq_j\rightarrow q_iq_j$	H	t
Disp. qq vía $H^\ddagger$	$q_iq_i\rightarrow q_iq_i$	H	t, u
Bhabha vía $H^\ddagger$	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_i\bar{q}_i$	H	s, t
Aniq. $q\bar{q}$ vía $H^\ddagger$	$q_i\bar{q}_i\rightarrow q_j\bar{q}_j$	H	s

[†]: Procesos de escasa relevancia fenomenológica.

[‡]: En procesos $2\rightarrow 3$, la notación t, u indica la topología del intercambio bosónico; el canal u solo aplica si existe un estado de quarks idénticos ($q=q'$).

Prima ($\prime$): Grado lib. de sabor o estado cinemático indep. de la part. sin prima.

Índices latinos (i, j, k, l): Indican sabor específico. Par $q_i\bar{q}_i$: aniquilación canal s para bosones neutros (γ, Z^0, H, g). Par q_iq_j , con $i\neq j$: aniquilación canal s exclusiva para bosones cargados ($W^\pm$).

Signos ($\pm$): Componente superior de isospín (u, ν) = +; componente inferior (d, l) = −.

Author: **Jorge Acebes Hernández**. Code: [GitHub](#). Last revised: May 23, 2026 CC BY-NC 4.0

Basic ($n \in \mathbb{N}_0$, $m \in \mathbb{Z}$, $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu, \sigma, r \in \mathbb{R}$ $\cap$ Dom f , $a, b, z \in \mathbb{C}$)

Rational

$$f(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}}{r+1} \quad f x(x+\alpha)^r dx = \frac{(x+\alpha)^{r+1}(rx+x-\alpha)}{(r+1)(r+2)} \quad f a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} \quad f u dv = uv - \int v du$$
$$f \frac{dx}{\alpha x+\beta} = \frac{1}{\alpha} \ln |\alpha x+\beta| \quad f \frac{dx}{x^2+\alpha^2} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{x}{\alpha} \quad f \frac{dx}{x^2-\alpha^2} = \frac{1}{2\alpha} \ln \left| \frac{x-\alpha}{x+\alpha} \right| \quad f \frac{dx}{\alpha^2-x^2} = \frac{1}{2\alpha} \ln \left| \frac{\alpha+x}{\alpha-x} \right|$$
$$f \frac{dx}{\alpha x^2+\beta x+\gamma} = \frac{2}{\sqrt{4\alpha\gamma-\beta^2}} \arctan \frac{2\alpha x+\beta}{\sqrt{4\alpha\gamma-\beta^2}} \quad f \frac{dx}{(\alpha x+\beta)(x+\beta)} = \frac{1}{\beta-\alpha} \ln \left| \frac{\alpha+x}{\beta+x} \right|$$

Roots

$$f \sqrt{x^2+\alpha^2} = \frac{1}{2} [x\sqrt{x^2+\alpha^2} + \alpha^2 \operatorname{arsinh} \frac{x}{|\alpha|}] \quad f \sqrt{x^2-\alpha^2} = \frac{1}{2} [x\sqrt{x^2-\alpha^2} - \alpha^2 \ln |\sqrt{x^2-\alpha^2}+x|]$$
$$f \frac{dx}{\sqrt{x^2+\alpha^2}} = \operatorname{arsinh} \frac{x}{|\alpha|} \quad f \frac{dx}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = \arcsin \frac{x}{|\alpha|} \quad f \frac{dx}{\sqrt{x^2-\alpha^2}} = \ln |\sqrt{x^2-\alpha^2}+x|$$
$$f \frac{dx}{x(x^2+\alpha^2)} = -\frac{1}{\alpha} \operatorname{arsinh} \frac{x}{|\alpha|} \quad f \frac{dx}{x\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} = -\frac{1}{\alpha} \ln \left| \frac{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}+\alpha}{x} \right| \quad f \frac{dx}{x\sqrt{x^2-\alpha^2}} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{\sqrt{x^2-\alpha^2}}{\alpha}$$
$$f \frac{x}{\sqrt{(x^2\pm\alpha^2)}} dx = \sqrt{x^2\pm\alpha^2} \quad f \frac{\sqrt{-x^2+\alpha^2}}{\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}} dx = -\sqrt{(-x^2+\alpha^2)}$$
$$f \frac{dx}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{\pm x}{\alpha^2 \sqrt{x^2\pm\alpha^2}} \quad f \frac{dx}{(-x^2+\alpha^2)^{3/2}} = \frac{x}{\alpha \sqrt{(-x^2+\alpha^2)}}$$
$$\frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2\pm\alpha^2}} \quad f \frac{x}{(x^2\pm\alpha^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2\pm\alpha^2}}$$

Trigonometric ($\mu, \nu > 0$, $\chi \equiv \alpha\alpha$, $\gamma \equiv \alpha+\beta$, $\delta \equiv \alpha-\beta$)

$$f \sin x \, dx = -\cos x \quad f \cos x \, dx = \sin x \quad f \frac{dx}{\sin^2 x} = -\cot x \quad f \frac{dx}{\cos^2 x} = \tan x \quad f \frac{dx}{\tan^2 x} = -\cot x - x$$
$$f \sinh x \, dx = \cosh x \quad f \cosh x \, dx = \sinh x \quad f \frac{dx}{\sinh^2 x} = -\coth x \quad f \frac{dx}{\cosh^2 x} = \tanh x \quad f \frac{dx}{\tanh^2 x} = -\coth x + x$$
$$f \tan x \, dx = -\ln |\cos x| \quad f \tan^2 x \, dx = \tan x - x \quad f \tanh x \, dx = \ln \cosh x \quad f \tanh^2 x \, dx = -\tanh x + x$$
$$f \frac{dx}{\sin x} = -\ln \left| \frac{1}{\sin x} + \frac{1}{\tan x} \right| \quad f \frac{dx}{\cos x} = \ln \left| \frac{1}{\cos x} + \tan x \right| \quad f \frac{dx}{\tan x} = \ln |\sin x|$$
$$f \sin^n \alpha x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} \chi \cos \chi}{n} + \frac{n-1}{n} f \sin^{n-2} \alpha x \, dx \quad f \cos^n \alpha x \, dx = +\frac{\cos^{n-1} \chi \sin \chi}{n} + \frac{n-1}{n} f \cos^{n-2} \alpha x \, dx$$
$$f \sin \alpha x \sin \beta x \, dx = -\frac{\sin \gamma}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta} \quad f \cos \alpha x \cos \beta x \, dx = +\frac{\sin \gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta} \quad f \sin \alpha x \cos \beta x \, dx = -\frac{\cos \gamma x}{2\gamma} - \frac{\cos \delta x}{2\delta}$$
$$f x \sin \alpha x \, dx = \frac{\sin \chi}{\alpha^2} - \frac{x \cos \chi}{\alpha} \quad f x \cos \alpha x \, dx = \frac{\cos \chi}{\alpha^2} + \frac{x \sin \chi}{\alpha} \quad f x \sin^2 \alpha x \, dx = \mp \frac{2\chi \sin 2\chi + \cos 2\chi \mp 2\chi^2}{8\alpha^2}$$
$$f x \sin \alpha x \sin \beta x \, dx = \mp \frac{x \sin \gamma}{2\gamma} \mp \frac{\cos \gamma x}{2\gamma} + \frac{x \sin \delta x}{2\delta} + \frac{\cos \delta x}{2\delta}$$
$$f x \sin \alpha x \cos \beta x \, dx = -\frac{x \cos \gamma x}{2\gamma} + \frac{\sin \delta x}{2\delta} - \frac{x \cos \delta x}{2\delta} + \frac{\sin \gamma x}{2\gamma}$$

Definite integrals (m !! = $m(m-2)(m-4)\dots$, -1 !! = 0 !! = 1 !! = 1)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^\mu x \, dx = \int_0^{\pi/2} \cos^\mu x \, dx = \frac{1}{2} \mathbb{B}(\frac{\mu+1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \text{if } \mu = n \text{ even} \\ 1 & \text{if } \mu = n \text{ odd} \end{cases} \quad \int_{-1}^1 \frac{\sin(m\pi x) \sin(\tilde{m}\pi x)}{\cos(m\pi x) \cos(\tilde{m}\pi x)} dx = \delta_{m,\tilde{m}}$$
$$\int_0^\alpha \frac{\sin(\frac{m\pi x}{\alpha}) \sin(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})}{\cos(\frac{m\pi x}{\alpha}) \cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha})} dx = \frac{\alpha}{2} \delta_{m,\tilde{m}} \quad \int_0^\alpha \sin(\frac{m\pi x}{\alpha}) \cos(\frac{\tilde{m}\pi x}{\alpha}) dx = \begin{cases} 0 & \text{if } m+\tilde{m} \text{ even} \\ \frac{2m\alpha}{m^2-\tilde{m}^2} \frac{1}{\pi} & \text{if } m+\tilde{m} \text{ odd} \end{cases} \quad \int_0^\pi \sin x \, dx = 2$$

also valid $m = 1/2$

$$\int_0^\pi \sin^n x \cos^n x \, dx = 0 \, \forall \, \tilde{n} \text{ odd} \quad \int_0^\pi \frac{\sin^2 \alpha x}{\cos^2 \alpha x} dx = \frac{1}{\alpha} [2\pi\alpha\mp \sin(2\pi\alpha\mu)] \text{ if } \frac{\mu}{\alpha} = \frac{\pi}{\alpha}$$
$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = 0 \quad \int_0^{2\pi} \pi \sin x \cos x \, dx = 0 \quad \int_0^{2\pi} \pi \sin^n x \cos^n x \, dx = 0 \text{ if } n, \tilde{n} \text{ not both even} \quad \int_0^{2\pi} \frac{\sin^3 x}{\cos^3 x} dx = 0$$
$$\int_0^{2\pi} (1-\cos x)^n \sin n x \, dx = 0 \quad \int_0^{2\pi} (1-\cos x)^n \cos n x \, dx = (-1)^n \frac{2\pi n!}{2^n n!}$$

Parity *Even* : $f_e(-x) = f_e(x)$ $\int_{-\alpha}^\alpha f_e(x) \, dx = 2 \int_0^\alpha f_e(x) \, dx$ *Odd* : $f_o(-x) = -f_o(x)$ $\int_{-\alpha}^\alpha f_o(x) \, dx = 0$

$$f_e: \cos x, \cosh x, x^{2n}, e^{-x^2}, |x|, \delta_{ij}, \delta(x), \mathbb{R}, 1/f_e, f'_o, f_e \pm f_e, f_e \cdot f_e, f_o \cdot f_o, \mathcal{F}\{f_e(x)\}(\xi), \dots$$
$$f_o: \sin x, \sinh x, x^{2n+1}, \tan x, \operatorname{erf} x, \operatorname{sign} x, \ln \left(\frac{1+\pm x}{1-x} \right), 1/f_o, f'_e, f_o \pm f_o, f_e \cdot f_o, \mathcal{F}\{f_o(x)\}(\xi), \dots$$

Log/Exp ($r \neq -1$)

$$f x^r \ln x \, dx = x^{r+1} \left(\frac{\ln x}{r+1} - \frac{1}{(r+1)^2} \right) \quad f (\ln x)^n \, dx = (-1)^n n! x \sum_{k=0}^n \frac{(-\ln x)^k}{k!} \quad f \frac{dx}{(-e^{-x}/\alpha+1)} = \alpha \ln(e^{x/\alpha}+1)$$
$$f x e^{\alpha x^2} \, dx = \frac{e^{\alpha x^2}}{2\alpha} \quad f x^n e^{\alpha x} \, dx = e^{\alpha x} \sum_{k=0}^n \frac{n! (-1)^k x^{n-k}}{(n-k)!} \quad f \frac{e^{\alpha x}}{x^n} dx = \frac{1}{n-1} \left(-\frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} + \alpha f \frac{e^{\alpha x}}{x^{n-1}} dx \right)$$

Definite integrals ($r-1, \alpha > 0$ $\gamma \equiv$ Euler-Mascheroni constant)

$$\int_0^\infty x^r e^{-\alpha x^2} dx = \frac{\Gamma(\frac{r+1}{2})}{2\alpha^{\frac{r+1}{2}}} = \begin{cases} \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1} \alpha^n} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} & \text{if } r = 2n \\ \frac{n!}{2 \alpha^{n+1/2}} & \text{if } r = 2n+1 \end{cases} \quad \int_0^\infty e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$
$$\int_0^\infty x^r e^{-\alpha x} dx = \frac{\Gamma(r+1)}{\alpha^{r+1}} \text{ if } \Re^n \frac{n-1}{a^n+1} \quad (r>-1, \Re(a)>0) \quad \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \quad \int_0^\infty \frac{e^{-x}}{e^x-1} dx = \frac{\pi^2}{6}$$
$$\int_0^\infty e^{-a^b x} dx = a^{-1/b} \Gamma\left(\frac{1}{b}+1\right) \quad \int_{+\infty}^\infty e^{-\alpha x^2+\beta x} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{\frac{\beta^2}{4\alpha}} \quad \int_0^{2\pi} e^{i(m-\tilde{m})\phi} d\phi = 2\pi \delta_{m,\tilde{m}}$$
$$\int_0^\infty e^{-\alpha x} \sin(\beta x) dx = \frac{\beta}{\alpha^2+\beta^2} \quad \int_0^\infty e^{-\alpha x} \cos(\beta x) dx = \frac{\alpha}{\alpha^2+\beta^2} \quad \int_0^\infty \frac{\ln x}{e^x} dx = \int_1^\infty \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\lfloor x \rfloor} \right) dx = -\gamma$$
$$\int_0^\infty x e^{-\alpha x} \sin(\beta x) dx = \frac{2\alpha\beta}{(\alpha^2+\beta^2)^2} \quad \int_0^\infty x e^{-\alpha x} \cos(\beta x) dx = \frac{\alpha^2-\beta^2}{(\alpha^2+\beta^2)^2} \quad \int_0^\pi e^{iqr \cos \theta} d\Omega = 4\pi \frac{\sin(qr)}{qr}$$

Error function integrals ($\varphi = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, μ =mean, σ^2 ≡variance) $\operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1$ $i \operatorname{erfi}(z) = \operatorname{erf}(iz)$

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt = \operatorname{erf}(z) \quad f \varphi dx = \frac{1}{2} \operatorname{erf} \left(\frac{x-\mu}{\sqrt{2}\sigma} \right) \quad f \sqrt{x} e^{ax} dx = \frac{\sqrt{x} e^{ax}}{a} - \frac{\sqrt{\pi} \operatorname{erfi}(\sqrt{a/x})}{2a^{3/2}}$$

Miscellaneous

$$\frac{d|x|}{dx} = \operatorname{sgn}(x) \quad \frac{d^2|x|}{d^2x} = \delta(x) \quad \langle \sin x \rangle = \langle \cos x \rangle = \sqrt{2}/2 \quad \langle \sin^2 x \rangle = \langle \cos^2 x \rangle = 1/2$$

Integrales típicas en QED

$$\int_{-1}^1 \left(1 + \cos^2 \theta \right) d(\cos \theta) = \frac{8}{3} \quad \int_{-1}^1 \frac{d(\cos \theta)}{(1-\beta \cos \theta)^2} = \frac{2}{1-\beta^2}$$
$$\int \frac{A+B \cos \theta + C \cos^2 \theta}{(1+\cos \theta)^2} d(\cos \theta) = [x = \cos \theta, u = 1+x] = \int \left(C + \frac{B-2C}{u} + \frac{A-B+C}{u^2} \right) du$$
$$= Cu + (B-2C) \log |u| - \frac{A-B+C}{u} + K \Rightarrow C(1+x) + (B-2C) \log |1+x| - \frac{A-B+C}{1+x} + K$$
$$[K' = K + C] \Rightarrow I = C \cos \theta + (B-2C) \log |1+\cos \theta| - \frac{A-B+C}{1+\cos \theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos \theta = -1$, se integra de $-1+\epsilon$ a $1-\epsilon$. La retrodivergencia indica que la partícula rebota exactamente en la dirección opuesta a su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática: la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($p^2 \rightarrow 0$), volviéndose “casi real”.

$$\int \frac{A+B \cos \theta + C \cos^2 \theta}{(1-\cos \theta)^2} d(\cos \theta) = [x = \cos \theta, u = x-1] = \int \left(C + \frac{B+2C}{u} + \frac{A+B+C}{u^2} \right) du$$
$$= Cu + (B+2C) \log |u| - \frac{A+B+C}{u} + K \Rightarrow C(x-1) + (B+2C) \log |x-1| - \frac{A+B+C}{x-1} + K$$
$$[K' = K - C] \Rightarrow I = C \cos \theta + (B+2C) \log |1-\cos \theta| + \frac{A+B+C}{1-\cos \theta} + K'$$

Para salvar la divergencia en $\cos \theta = 1$, se integra de $-1+\epsilon$ a $1-\epsilon$. La dispersión hacia adelante (forward scattering) indica que la partícula apenas se desvía de su trayectoria incidente en el sistema centro de masas. Señala una resonancia cinemática en el canal t : la probabilidad del proceso se dispara porque la partícula virtual intercambiada se acerca a su capa de masas ($t \rightarrow 0$), volviéndose “casi real”. Se puede entender, desde el punto de vista clásico, como que las partículas interactúan a una distancia infinita sin desviarse de su trayectoria original. Ocurre aún cuando $m \neq 0$.

[Estás integrando con $d(\cos \theta) \Rightarrow$ variable a sustituir según lims integración es $\cos \theta$, no θ !]

$$\int \left(\frac{1+x}{1-x} + \frac{1-x}{1+x} \right) dx = \int \frac{1+x^2}{1-x^2} dx = -x+2 \operatorname{arctanh}(x) \quad [\text{Integrando par y } \operatorname{arctanh}(0) = 0]$$
$$\int \frac{(1+x)^2}{(1-x)^2} dx = x - \frac{4}{x-1} + 4 \ln (|x-1|) \quad \int \frac{(1-x)^2}{(x+1)^2} dx = -4 \ln (|x+1|) - \frac{4}{x+1} + x$$
$$\int \frac{1}{(1-x)^2} dx = \frac{1}{1-x} \quad \int \frac{1}{(x+1)^2} dx = -\frac{1}{x+1}$$

Desintegraciones Exactas con Masas Finitas

Quark Top a Bosón W Real ($t \rightarrow qW^+$)
La anchura de desintegración exacta a nivel árbol (sin límite $m_q \rightarrow 0$):

$$\Gamma(t \rightarrow qW^+) = \frac{G_F m_t^2}{8\pi \sqrt{2}} |V_{tq}|^2 \lambda^{1/2}(1, x_W, x_q) \left[(1-x_q)^2 + x_W(1+x_q) - 2x_W^2 \right]$$

Donde:
- $x_i = m_i^2/m_t^2$ son las fracciones de masa al cuadrado.
- $\lambda(a,b,c) = a^2+b^2+c^2-2ab-2ac-2bc$ es la función cinemática de Källén.
Bosón de Higgs a Bosones Vectoriales ($H \rightarrow VV$)
Para bosones vectoriales masivos ($V = W^{\pm}, Z^0$) con masa $m_V < m_H/2$ y $x_V = m_V^2/m_H^2$:

$$\Gamma(H \rightarrow W^+ W^-) = \frac{G_F m_H^3}{8\pi \sqrt{2}} \sqrt{1-4x_W} (1-4x_W+12x_W^2)$$
$$\Gamma(H \rightarrow ZZ) = \frac{G_F m_H^3}{16\pi \sqrt{2}} \sqrt{1-4x_Z} (1-4x_Z+12x_Z^2)$$

Nota: El factor diferencial $1/2$ en el canal ZZ proviene de los bosones finales idénticos.

Fenomenología de Interacciones Fuertes y Simetrías

Escalado del Espacio de Fases (Branching Ratios)
Para calcular la relación entre anchuras parciales Γ_i asumiendo simetría de isospín exacta, la dependencia cinemática está dominada por el momento en el centro de masas p_C y el momento angular orbital relativo L del estado final:

$$\Gamma \propto |\mathcal{M}|^2 p_C^{2L+1}$$

- **Onda S** ($L = 0$): Típico en $0^+ \rightarrow 0^- + 0^-$. Escala linealmente: $\Gamma \propto p_C$.
- **Onda P** ($L = 1$): Típico en $1^- \rightarrow 0^- + 0^-$. Escala al cubo: $\Gamma \propto p_C^3$.

Cálculo de p_C para $M \rightarrow m_1+m_2$: $p_C = \frac{\lambda^{1/2}(M^2, m_1^2, m_2^2)}{2M}$.

Estadística de Bose-Einstein (Estados Finales Idénticos)
Un estado final de dos bosones idénticos (e.g., $\pi^0 \pi^0$) requiere una función de onda total **estrictamente simétrica** ante el intercambio de las partículas.

- Simetría Espacial: Dictada por $(-1)^L$.
- Simetría de Isospín: Acoplo de dos isospines idénticos $I_1 \otimes I_1 = I_{tot}$.
- **Regla Crítica:** Para un estado $\pi\pi$ ($1 \otimes 1 \rightarrow 0 \oplus 1 \oplus 2$), los subestados con $I_{tot} = 0, 2$ son simétricos, mientras que $I_{tot} = 1$ es antisimétrico. Si una resonancia con $I = 1$ y paridad tal que L es par decae a dos piones neutros, **está rigurosamente prohibida**.

Física de Colisionadores Hadrónicos

Topologías Tevatron ($p\bar{p}$) vs LHC (pp)
Diferencia fundamental en la composición de los Partones (PDFs) incidentes:
- **Tevatron ($p\bar{p}$):** Interacciones como $u\bar{d} \rightarrow \dots$ o $q\bar{q} \rightarrow \dots$ proceden predominantemente mediante **quarks de valencia**. Ambos partones tienen fracciones de momento de Bjorken altas ($x \sim 1/3$).
- **LHC (pp):** Cualquier proceso de dispersión aniquilación que requiera un antiquark ($\bar{q}$) inicial, exige que éste provenga del **mar de quarks (sea quarks)**. La PDF asociada $f_{\bar{q}/p}(x)$ cae exponencialmente con x , suprimiendo fuertemente la sección eficaz a altas transferencias de momento en comparación con procesos inducidos por gluones ($gg \rightarrow \dots$).

Coordinate Systems

Spherical ($\theta \in [0, \pi]$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \sin \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \cos \theta \, \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \, \hat{\boldsymbol{\theta}} \end{cases}$$
$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \theta = \arctan(\sqrt{x^2+y^2}/z) \\ \phi = \arctan(y/x) \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{r}} = \sin \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \, \hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos \theta \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} - \sin \theta \, \hat{\mathbf{z}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \, \hat{\mathbf{y}} \end{cases}$$

Cylindrical ($\rho \in [0, \infty)$, $\phi \in [0, 2\pi)$)

$$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\mathbf{x}} = \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\rho}} - \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{y}} = \sin \phi \, \hat{\boldsymbol{\rho}} + \cos \phi \, \hat{\boldsymbol{\phi}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2+y^2} \\ \phi = \arctan(y/x) \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} \hat{\boldsymbol{\rho}} = \cos \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \, \hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \, \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \, \hat{\mathbf{y}} \\ \hat{\mathbf{z}} = \hat{\mathbf{z}} \end{cases}$$

	Mesón (Masa en MeV)	I ^G (J ^{PC})
	Ligeros sin sabor neto (u, d, s)	
$\pi(140)$		$1^-(0^-+)$
$\eta(548), \eta'(958)$		$0^+(0^-+)$
$\rho(770)$		$1^+(1^-+)$
$\omega(782), \phi(1020)$		$0^-(1^-+)$
$a_0(980)$		$1^-(0^++)$
$f_0(980)$		$0^+(0^++)$
$a_1(1260)$		$1^-(1^++)$
$f_1(1285)$		$0^+(1^++)$
$b_1(1235)$		$1^+(1^+)$
$h_1(1170)$		$0^-(1^+)$
$a_2(1320)$		$1^-(2^++)$
$f_2(1270), f_2'(1525)$		$0^+(2^++)$
$\pi_2(1670)$		$1^-(2^+)$
$\eta_2(1645)$		$0^+(2^+)$
$\rho_3(1690)$		$1^+(3^-)$
$\omega_3(1670), \phi_3(1850)$		$0^-(3^-)$
$a_4(2040)$		$1^-(4^+)$
$f_4(2050)$		$0^+(4^++)$
	Charmonium ($c\bar{c}$)	
$J_c(2984)$		$0^+(0^-+)$
$\eta/\psi(3097), \psi(3686)$		$0^-(1^-+)$
$\chi_{c0}(3415)$		$0^+(0^++)$
$\chi_{c1}(3510)$		$0^+(1^+)$
$h_c(3525)$		$0^-(1^+)$
$\chi_{c2}(3556)$		$0^+(2^++)$
	Bottomonium ($b\bar{b}$)	
$\eta_b(9399)$		$0^+(0^-+)$
$\Upsilon(9460)$		$0^-(1^-+)$
$\chi_{b0}(9859)$		$0^+(0^++)$
$\chi_{b1}(9893)$		$0^+(1^+)$
$h_b(9899)$		$0^-(1^+)$
$\chi_{b2}(9912)$		$0^+(2^++)$
	Sabor abierto (K, D, B) – Solo I(J ^P)	
$K(494), D(1865), B(5279)$		$1/2(0^-)$
$K^*(892), D^*(2010), B^*(5325)$		$1/2(1^-)$
$D_s(1968), B_s(5367)$		$0(0^-)$
$D_s^*(2112), B_s^*(5415)$		$0(1^-)$

Derivación General de PDFs de Valencia
Sea un hadrón H definido exclusivamente por su contenido de valencia, compuesto por un número total de N quarks constituyentes. Definimos n_q como el número neto de quarks de un sabor específico q presentes en el hadrón ($\sum_q n_q = N$).
La función de distribución:

$$f_q(x) = n_q \delta \left(x - \frac{1}{N} \right)$$

LIPS para calcular Anchuras Γ
Para el caso general de dos partículas finales con masas distintas $m_1 \neq m_2$ en el sistema de referencia del centro de masas (donde la energía total es $E_{\text{CM}} = M$), el módulo del trimomento final $|\mathbf{p}_f|$ viene determinado por la función de Källén: $|\mathbf{p}_f| = \frac{\sqrt{\lambda(M^2, m_1^2, m_2^2)}}{2M}$
Así, integrando sobre $d\Omega$:

$$\int d\text{LIPS}_2 = \frac{1}{8\pi} \sqrt{1 - 2 \frac{m_1^2 + m_2^2}{M^2} + \frac{(m_1^2 - m_2^2)^2}{M^4}}$$

Ojo, asegura siempre que $M > m_1 + m_2$

